

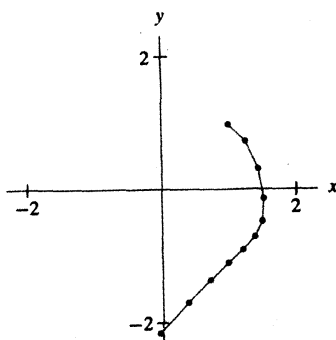
Tabla 2.1

Diez pasos del método de Euler.

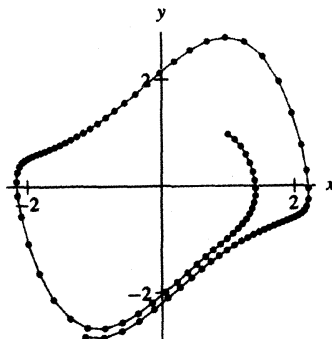
i	x_i	y_i	m_i	n_i
0	1	1	1	-1
1	1.25	0.75	0.75	-1.671875
2	1.4375	0.332031	0.332031	-1.791580
3	1.520507	-0.115864	-0.115864	-1.368501
4	1.491542	-0.457989	-0.457989	-0.930644
5	1.377045	-0.690650	-0.690650	-0.758048
6	1.204382	-0.880162	-0.880162	-0.807837
7	0.984342	-1.082121	-1.082121	-1.017965
8	0.713811	-1.336613	-1.336613	-1.369384
9	0.379658	-1.678959	-1.678959	-1.816611
10	-0.040082	-2.133112		

La tabla 2.1 ilustra los cálculos necesarios para determinar diez pasos del método de Euler, y principia en la condición inicial $(x_0, y_0) = (1, 1)$ con $\Delta t = 0.25$. La curva solución aproximada resultante se muestra en la figura 2.48.

Como mencionamos antes, el $\Delta t = 0.25$ es mucho mayor que el tamaño de paso típico, por lo que repetiremos nuestros cálculos con $\Delta t = 0.1$. Como usaremos una computadora para efectuarlos, tomaremos en cuenta más pasos. La figura 2.49 muestra el resultado. Podemos observar los puntos obtenidos en el cálculo así como una gráfica de una curva solución aproximada, obtenida uniendo puntos sucesivos por medio de segmentos de líneas. Note que la curva no posee una forma “estándar” y es casi cerrada.

**Figura 2.48**

Diez pasos del método de Euler aplicados a la ecuación de Van der Pol con condición inicial $(x_0, y_0) = (1, 1)$ y tamaño de paso $\Delta t = 0.25$.

**Figura 2.49**

Cien pasos del método de Euler aplicados a la ecuación de Van der Pol con condición inicial $(x_0, y_0) = (1, 1)$ y tamaño de paso $\Delta t = 0.1$.



James H. Curry (1948-) recibió su Ph.D. en matemáticas en la Universidad de California, en Berkeley, en 1976. Pasó varios años en el MIT en una estancia posdoctoral y en el National Center for Atmospheric Research; ahí conoció y trabajó con E. N. Lorenz. Ha enseñado en la Howard University y en la Universidad de Colorado donde actualmente es profesor de matemáticas aplicadas y director asociado del departamento de matemáticas aplicadas.

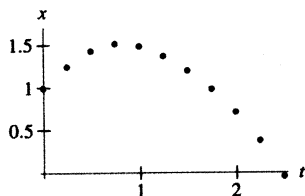
Las investigaciones del profesor Curry se han enfocado al estudio de métodos cualitativos en ecuaciones diferenciales que modelan la atmósfera. También ha publicado una gran cantidad de artículos sobre métodos iterativos para la solución de ecuaciones no lineales. Los métodos que Curry considera son más rápidos y avanzados que el tipo de métodos numéricos que estudiamos en esta sección. Describiremos algunos de esos procedimientos más avanzados en el capítulo 7.

Para mostrar las gráficas $x(t)$ y $y(t)$ de esta solución aproximada, debemos incluir información sobre la variable independiente t en nuestra tabla del método de Euler. Si suponemos que la condición inicial $(x_0, y_0) = (1, 1)$ corresponde al tiempo inicial $t_0 = 0$, podemos añadir a esta tabla los tiempos correspondientes (vea la tabla 2.2). Tenemos entonces la información para producir gráficas $x(t)$ y $y(t)$ de soluciones aproximadas (vea las

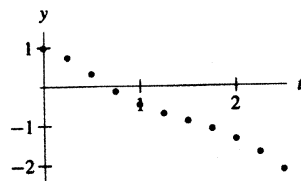
Tabla 2.2

Diez pasos del método de Euler con $t_0 = 0$.

i	t_i	x_i	y_i	m_i	n_i
0	0	1	1	1	-1
1	0.25	1.25	0.75	0.75	-1.671875
2	0.50	1.4375	0.332031	0.332031	-1.791580
3	0.75	1.520507	-0.115864	-0.115864	-1.368501
4	1.00	1.491542	-0.457989	-0.457989	-0.930644
5	1.25	1.377045	-0.690650	-0.690650	-0.758048
6	1.50	1.204382	-0.880162	-0.880162	-0.807837
7	1.75	0.984342	-1.082121	-1.082121	-1.017965
8	2.00	0.713811	-1.336613	-1.336613	-1.369384
9	2.25	0.379658	-1.678959	-1.678959	-1.816611
10	2.50	-0.040082	-2.133112		

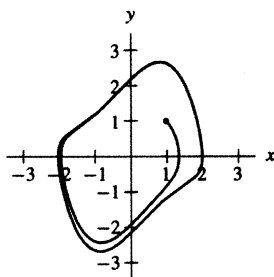
**Figura 2.50**

La gráfica $x(t)$ correspondiente a la curva solución aproximada obtenida en la tabla 2.2.

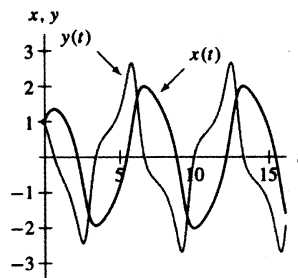
**Figura 2.51**

La gráfica $y(t)$ correspondiente a la curva solución aproximada obtenida en la tabla 2.2.

figuras 2.50 y 2.51). Las figuras 2.52 y 2.53 ilustran la correspondencia entre la curva solución "casi" cerrada en el plano fase (el plano x - y) y las funciones $x(t)$ y $y(t)$, que son esencialmente periódicas.

**Figura 2.52**

La curva solución aproximada en el plano xy .

**Figura 2.53**

Las gráficas $x(t)$ y $y(t)$ correspondientes.

Existencia y unicidad

Los métodos numéricos, como el método de Euler, dan aproximaciones a las soluciones. Controlar la diferencia entre la aproximación numérica y la solución real es un problema difícil, ya que por lo general no conocemos la solución (vea el capítulo 7). Como vimos en la sección 1.5, el teorema de existencia y unicidad nos proporciona (entre otras cosas) información cualitativa sobre las soluciones, que podemos usar para verificar nuestros números. Lo mismo se aplica para sistemas.

TEOREMA DE EXISTENCIA Y UNICIDAD Sea

$$\frac{dY}{dt} = F(t, Y)$$

un sistema de ecuaciones diferenciales. Supongamos que t_0 es un tiempo inicial y Y_0 es un valor inicial y que la función F es continuamente diferenciable. Existe entonces un $\epsilon > 0$

y una función $Y(t)$ definida para $t_0 - \epsilon < t < t_0 + \epsilon$, tal que $Y(t)$ satisface el problema cuyo valor inicial es $dY/dt = F(t, Y)$ y $Y(t_0) = Y_0$. Además, esta solución es única para t en este intervalo. ■

Hacemos hincapié en que, como con las ecuaciones, primero debemos verificar las hipótesis de este teorema para aplicarlo de manera apropiada. Si éstas no se cumplen, entonces el teorema no da ninguna información válida. En este caso, quizá no existan soluciones o no sean las únicas.

La parte de existencia del teorema es sobre todo alentador. Si estamos estudiando un cierto sistema, es gratificante saber que lo que estamos estudiando existe. La parte de unicidad es útil en una manera más práctica. En síntesis, el teorema de la unicidad dice que dos soluciones diferentes no pueden comenzar en el mismo lugar al mismo tiempo.

Todos los sistemas que estudiamos en este capítulo y en el capítulo 3 son autónomos. En otras palabras, los lados derechos de las ecuaciones diferenciales no dependen de la variable independiente t , por lo que tienen la forma $dY/dt = F(Y)$. Para este tipo de sistema en particular, el teorema de la unicidad es útil. Como el campo vectorial $F(Y)$ no cambia con el tiempo, obtenemos las mismas curvas solución de dos soluciones diferentes que empiezan en el mismo punto Y_0 en tiempos diferentes. Esta observación geométrica implica que las distintas curvas solución $Y_1(t)$ y $Y_2(t)$ no pueden intersectarse.

Para verificar esta conclusión, supongamos que dos curvas solución se intersectan en el punto Y_0 . En otras palabras, digamos que

$$Y_1(t_1) = Y_0 = Y_2(t_2)$$

para dos soluciones $Y_1(t)$ y $Y_2(t)$. En ese caso, la curva solución para $Y_1(t)$ antes y después del tiempo t_1 es exactamente la misma que la curva para Y_2 antes y después del tiempo t_2 , es decir,

$$Y_1(t_1 + t) = Y_2(t_2 + t)$$

para toda t . Por tanto, si dos curvas solución se intersectan, entonces sus imágenes son las mismas curvas en el plano fase y difieren sólo en sus parámetros (vea los ejercicios 14 y 15).

Las consecuencias del teorema de la unicidad no son tan fuertes si el sistema no es autónomo. Por ejemplo, es posible tener curvas solución que se intersequen en el plano fase. En el capítulo 4 estudiaremos la geometría de los sistemas no autónomos, pero mientras tanto, podemos suponer que curvas solución diferentes no se tocan en tanto que el sistema satisfaga las hipótesis del teorema de la unicidad.

Un rascacielos oscilante

Como ejemplo de un sistema para el cual se requieren un análisis cualitativo (incluido el teorema de unicidad) y un análisis numérico para entender el comportamiento, consideraremos un modelo del movimiento oscilante de un edificio alto. Los modernos rascacielos se construyen flexibles. Frente a fuertes ráfagas de viento o sismos, tienden a oscilar para absorber las cargas dinámicas. Son comunes las oscilaciones con una amplitud de un metro y periodos del orden de 5 a 10 segundos.

Como aplicación del método de Euler, veamos cómo podemos analizar dos simples ecuaciones diferenciales que modelan la oscilación de un edificio.

El modelo

Para describir el movimiento oscilatorio del rascacielos, sea $y(t)$ una medida de cuánto se flexiona el edificio, es decir, el desplazamiento (en metros) de la parte superior del edifi-

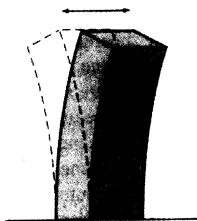


Figura 2.54
Esquema de un rascacielos oscilando.

cio con $y = 0$ correspondiendo a la posición perfectamente vertical. Cuando y no es cero, el edificio está flexionado y la estructura aplica una fuerte fuerza restauradora enorme hacia la vertical (vea la figura 2.54). Esto recuerda el oscilador armónico descrito en la sección 2.3. Por tanto, como una primera aproximación del movimiento oscilatorio del edificio, usamos la ecuación del oscilador armónico amortiguado

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + p \frac{dy}{dt} + qy = 0.$$

Aquí las constantes q y p se escogen para reflejar las características del edificio particular en estudio. De manera arbitraria, escogeremos las constantes $p = 0.2$ y $q = 0.25$ y la ecuación de segundo orden

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 0.2 \frac{dy}{dt} + 0.25y = 0$$

y el correspondiente sistema

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dt} &= v \\ \frac{dv}{dt} &= -0.25y - 0.2v. \end{aligned}$$

Esos números se eligen con el fin de demostrar el comportamiento de las soluciones (y no se refieren a ningún edificio real).

En este sistema podríamos emplear procedimientos analíticos para obtener una solución exacta (vea el capítulo 3). Sin embargo, en la práctica, aun cuando se dispone de otros procedimientos, solemos empezar obteniendo una idea del comportamiento de las soluciones usando métodos numéricos. Con el método de Euler podemos esbozar el plano fase para el sistema (vea la figura 2.55). Todas las soluciones se mueven en espiral hacia el origen en el plano y - v . Así, este modelo predice que una vez desplazado de la vertical, el edificio oscilará y que la amplitud de la oscilación decrece con cada despla-

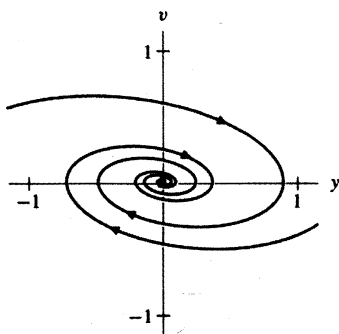


Figura 2.55
Retrato fase para el sistema

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dt} &= v \\ \frac{dv}{dt} &= -0.25y - 0.2v. \end{aligned}$$

miento. Si esbozamos la gráfica $y(t)$ para varias condiciones iniciales diferentes, vemos que esas oscilaciones siempre tienen la misma frecuencia independientemente de su amplitud o condición inicial (vea la figura 2.56). Esta periodicidad es llamada *frecuencia natural* del oscilador armónico y es una característica fundamental de las soluciones de esas ecuaciones (vea la sección 3.4).

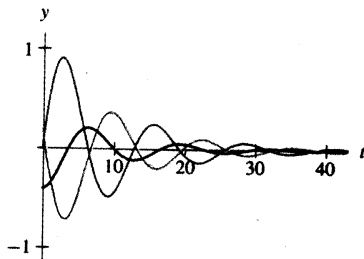


Figura 2.56

Gráficas de $y(t)$ para tres soluciones diferentes del sistema

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dt} &= v \\ \frac{dv}{dt} &= -0.25y - 0.2v.\end{aligned}$$

El efecto P-Delta

La modelación de un edificio oscilante por medio de la ecuación de un oscilador armónico es en extremo imperfecta. No afirmamos que las fuerzas presentes en un edificio en oscilación sean idénticas a las de un resorte. El oscilador armónico es sólo una primera aproximación a un sistema físico complicado. Para extender la utilidad de este modelo, debemos considerar otros factores que gobiernan el movimiento de un edificio oscilante.

Un aspecto del modelo del edificio oscilante que aún no hemos incluido es el efecto de la gravedad. Cuando el edificio sufre pequeñas oscilaciones, este parámetro no juega un papel muy importante. Sin embargo, si las oscilaciones son significativas, entonces la gravedad puede tener un efecto importante. Cuando $y(t)$ adquiere su valor máximo, una porción del edificio no está directamente arriba de ninguna otra parte de éste (vea la figura 2.57). En consecuencia, la gravedad jala hacia abajo dicha porción del edificio y esta fuerza tiende a flexionar aún más el edificio. Éste es el efecto "P-Delta" ("Delta" es la distancia en voladizo y "P" es la fuerza de la gravedad).*

Para incluir este efecto en nuestro modelo de manera que sea cuantitativamente exacto, se requiere conocer la densidad del edificio y la flexibilidad de los materiales de construcción. Sin entrar en detalles específicos, podemos construir un modelo muy simplificado que es una caricatura del efecto P-Delta.

El efecto P-Delta es muy pequeño cuando y es pequeña, mucho más aún que la fuerza restauradora. Cuando y crece, el efecto P-Delta se vuelve muy grande. Como un primer modelo, podemos suponer que la fuerza proporcionada por el efecto P-Delta es proporcional a y^3 . Agregar esta fuerza equivale a aumentar un término a la expresión para la aceleración de y , es decir, añadir un término proporcional a y^3 al lado derecho de la ecuación diferencial de segundo orden. Para el sistema se agrega un término proporcional a y^3 a la ecuación para dv/dt .

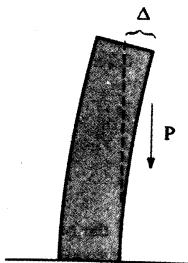


Figura 2.57

La fuerza de gravedad sobre un edificio flexionado.

Para estudiar el comportamiento cualitativo de las soluciones, suponemos que el coeficiente del término y^3 es 1 puesto que no tenemos ningún edificio particular en mente. Por tanto, nuestro nuevo modelo es

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 0.2 \frac{dy}{dt} + 0.25y = y^3,$$

que se convierte en el sistema de primer orden

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dt} &= v \\ \frac{dv}{dt} &= -0.25y + y^3 - 0.2v.\end{aligned}$$

Usando el método de Euler, podemos calcular las soluciones sobre el plano fase y las gráficas $y(t)$ y $v(t)$ (vea las figuras 2.58 y 2.59). El comportamiento de las soluciones es algo inquietante. Si la condición inicial es suficientemente cercana a cero, la solución se mueve entonces en espiral hacia el origen como en el caso de nuestro modelo original. Sin embargo, si la condición inicial está bastante lejos del origen, el comportamiento es muy diferente. La solución en el plano fase se aleja del origen. Las soluciones con esos dos tipos de comportamiento están separadas por curvas solución que tienden a los puntos de equilibrio conforme t se incrementa.

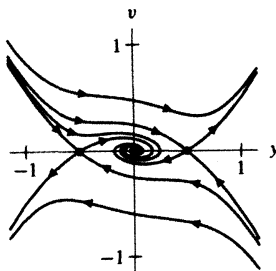


Figura 2.58

Plano fase para el sistema

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dt} &= v \\ \frac{dv}{dt} &= -0.25y + y^3 - 0.2v.\end{aligned}$$

La interpretación del comportamiento de esas soluciones en términos del comportamiento del edificio conduce a resultados significativos. Para pequeñas oscilaciones, el edificio se desplaza lateralmente con amplitud decreciente y al final regresa a su posición de reposo. Pero si el desplazamiento inicial excede una distancia umbral, entonces la amplitud de la solución se aleja rápidamente de cero. Cuando el edificio oscila de manera más violenta, el resultado es un desastre.

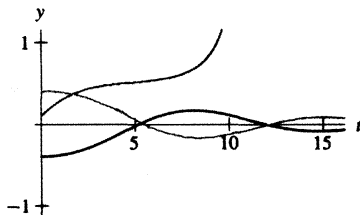


Figura 2.59

Gráfica de $y(t)$ para tres soluciones diferentes del sistema

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dt} &= v \\ \frac{dv}{dt} &= -0.25y + y^3 - 0.2v.\end{aligned}$$

Revisión de la realidad

Debemos recalcar que este modelo es sólo una caricatura de la dinámica real de un edificio en oscilación. Sin embargo, nos enseña una lección importante. Las soluciones con condiciones iniciales en una región del plano fase pueden comportarse de manera muy diferente a las soluciones en otra región. El teorema de unicidad nos garantiza que si una condición inicial está en una de esas regiones, entonces la solución correspondiente permanece en la región todo el tiempo. La transición entre los tipos diferentes de soluciones puede ocurrir abruptamente cuando las condiciones iniciales varían. No porque un sistema físico sea “estable” con respecto a desplazamientos iniciales pequeños, implica que lo será en todas las condiciones iniciales. Si este modelo simple puede comportarse en una manera tan radical, no debería sorprendernos entonces encontrar tal comportamiento extraño en un edificio real.

EJERCICIOS PARA LA SECCIÓN 2.4

1. Para el sistema

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= -y \\ \frac{dy}{dt} &= x,\end{aligned}$$

la curva $\mathbf{Y}(t) = (\cos t, \sin t)$ es una solución periódica. Su posición inicial es $\mathbf{Y}(0) = (1, 0)$ y regresa a este punto cuando $t = 2\pi$. Entonces $\mathbf{Y}(2\pi) = (1, 0)$ y $\mathbf{Y}(t + 2\pi) = \mathbf{Y}(t)$ para toda t .

- Verifique que $\mathbf{Y}(t) = (\cos t, \sin t)$ es una solución.
- Use el método de Euler con un tamaño de paso de 0.5 para aproximar esta solución y revise qué tanto se acerca a la solución real cuando $t = 4$, $t = 6$ y $t = 10$.
- Use el método de Euler con un tamaño de paso de 0.1 para aproximar esta solución y analícela. ¿Qué tan cerca se encuentra de la solución real cuando $t = 4$, $t = 6$ y $t = 10$.
- Todos los puntos sobre la curva solución $\mathbf{Y}(t)$ están a una distancia de 1 unidad del origen. ¿Se aplica esto a las soluciones aproximadas? ¿Están muy lejos o muy cerca del origen? ¿Qué pasará con otros tamaños de paso (es decir, las soluciones obtenidas a partir de esos tamaños estarán muy lejos o muy cerca del origen)?

[Es conveniente usar una computadora o una calculadora para ayudar con la aritmética del método de Euler.]

2. Para el sistema

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= 2x \\ \frac{dy}{dt} &= y,\end{aligned}$$

afirmamos que la curva $\mathbf{Y}(t) = (e^{2t}, 3e^t)$ es una solución. Su posición inicial es $\mathbf{Y}(0) = (1, 3)$.

- Verifique que $\mathbf{Y}(t) = (e^{2t}, 3e^t)$ es una solución.

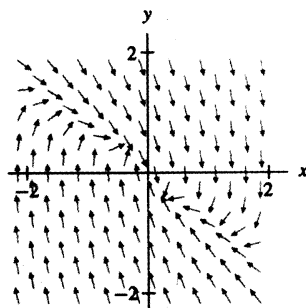
- (b) Use el método de Euler con tamaño de paso $\Delta t = 0.5$ para aproximar esta solución y determine su cercanía a la solución real cuando $t = 2$, $t = 4$ y $t = 6$.
- (c) Use el método de Euler con tamaño de paso $\Delta t = 0.1$ y aproxime esta solución, y calcule qué tan cerca está de la solución real cuando $t = 2$, $t = 4$ y $t = 6$.
- (d) Explique por qué y cómo difieren las aproximaciones de Euler de la solución real.

[Es conveniente usar una computadora o una calculadora para ayudar con la aritmética del método de Euler.]

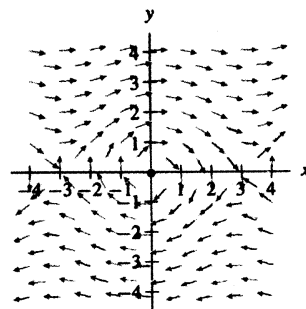
En los ejercicios 3-6 se dan un sistema, una condición inicial, un tamaño de paso y un entero n . También se proporciona el campo de direcciones para el sistema.

- (a) Calcule la solución aproximada obtenida por el método de Euler para el sistema y la condición inicial dados y el tamaño de paso para n pasos.
- (b) Trace su solución aproximada sobre el campo de direcciones. Asegúrese de que ésta sea consistente con el campo de direcciones.
- (c) Usando una computadora o una calculadora graficadora, obtenga un croquis más detallado del retrato fase para el sistema.

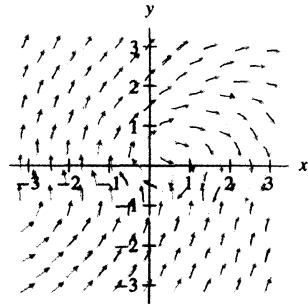
$$\begin{cases}
 \frac{dx}{dt} = y \\
 \frac{dy}{dt} = -2x - 3y \\
 (x_0, y_0) = (1, 1) \\
 \Delta t = 0.25 \\
 n = 5
 \end{cases}$$



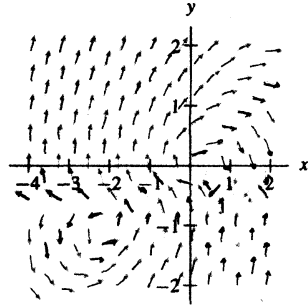
$$\begin{cases}
 \frac{dx}{dt} = y \\
 \frac{dy}{dt} = -\sin x \\
 (x_0, y_0) = (0, 2) \\
 \Delta t = 0.25 \\
 n = 8
 \end{cases}$$



$$\begin{aligned}
 5. \quad & \frac{dx}{dt} = y + y^2 \\
 & \frac{dy}{dt} = -x + \frac{y}{5} - xy + \frac{6y^2}{5} \\
 & \begin{cases} (x_0, y_0) = (1, 1) \\ \Delta t = 0.25 \\ n = 5 \end{cases}
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 6. \quad & \frac{dx}{dt} = y + y^2 \\
 & \frac{dy}{dt} = -\frac{x}{2} + \frac{y}{5} - xy + \frac{6y^2}{5} \\
 & \begin{cases} (x_0, y_0) = (-0.5, 0) \\ \Delta t = 0.25 \\ n = 7 \end{cases}
 \end{aligned}$$



En los ejercicios 7-9, considere el sistema

$$\begin{aligned}
 \frac{dx}{dt} &= -x + 3y \\
 \frac{dy}{dt} &= -3x - y.
 \end{aligned}$$

7. Verifique que $\mathbf{Y}_1(t) = (e^{-t} \sin(3t), e^{-t} \cos(3t))$ es una solución de este sistema.
8. Compruebe que $\mathbf{Y}_2(t) = (e^{-(t-1)} \sin(3(t-1)), e^{-(t-1)} \cos(3(t-1)))$ es una solución.
9. Esboce las curvas solución para $\mathbf{Y}_1(t)$ y $\mathbf{Y}_2(t)$ en el plano fase x - y . ¿Por qué $\mathbf{Y}_1(t)$ y $\mathbf{Y}_2(t)$ no contradicen el teorema de unicidad?
10. Usando una computadora o calculadora, aplique el método de Euler para esbozar una aproximación a la curva solución para la solución del problema de valor inicial

$$2 \frac{d^2 y}{dt^2} + \frac{dy}{dt} + 4y = 0,$$

donde $(y_0, v_0) = (2, 0)$. ¿Cómo afecta su resultado el Δt escogido?

11. Empleando una computadora o calculadora, aplique el método de Euler para bosquejar una aproximación a la curva solución para la solución del problema de valor inicial

$$5 \frac{d^2 y}{dt^2} + \frac{dy}{dt} + 5y = 0,$$

donde $(y_0, v_0) = (0, 1)$. ¿Cómo afecta su resultado el Δt escogido?

12. Recuerde la metáfora del parque de estacionamiento de la sección 2.2. Suponga que dos personas, digamos Carlos y Enrique, están manejando automóviles en el estacionamiento y ambos siguen cuidadosamente las reglas prescritas en la metáfora. Si comienzan en el tiempo $t = 0$ en puntos diferentes, ¿terminarán haciendo colisión? (Desprecie el ancho de sus vehículos.)
13. Considere los dos conductores, Carlos y Enrique, del ejercicio 12. Suponga que en el tiempo $t = 0$ empiezan en puntos diferentes del estacionamiento, pero que en el tiempo $t = 1$, Carlos pasa sobre el punto de donde Enrique comenzó a guiar. ¿Entrarán en colisión? ¿Qué puede decir sobre sus trayectorias?
14. (a) Suponga que $\mathbf{Y}_1(t)$ es una solución de un sistema autónomo $d\mathbf{Y}/dt = \mathbf{F}(\mathbf{Y})$. Demuestre que $\mathbf{Y}_2(t) = \mathbf{Y}_1(t + t_0)$ también es una solución para cualquier constante t_0 .
(b) ¿Cuál es la relación entre las curvas solución de $\mathbf{Y}_1(t)$ y $\mathbf{Y}_2(t)$?
15. Considere que $\mathbf{Y}_1(t)$ y $\mathbf{Y}_2(t)$ son soluciones de un sistema autónomo $d\mathbf{Y}/dt = \mathbf{F}(\mathbf{Y})$, donde $\mathbf{F}(\mathbf{Y})$ satisface las hipótesis del teorema de unicidad. Suponga también que $\mathbf{Y}_2(1) = \mathbf{Y}_1(0)$. ¿Cómo están relacionadas $\mathbf{Y}_1(t)$ y $\mathbf{Y}_2(t)$?
16. En el sistema

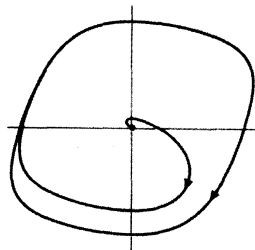
$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= x^2 + y \\ \frac{dy}{dt} &= x^2 y^2.\end{aligned}$$

Demuestre que, para la solución $(x(t), y(t))$ con condición inicial $x(0) = y(0) = 1$, hay un tiempo t_* tal que $x(t) \rightarrow \infty$ cuando $t \rightarrow t_*$. En otras palabras, la solución explota en un tiempo finito. [Sugerencia: Note que $dy/dt \geq 0$ para toda x y y .]

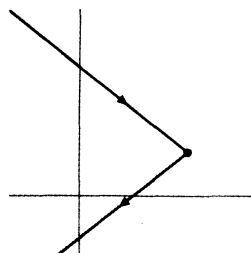
2.5 ECUACIONES DE LORENZ

Hemos visto que el comportamiento de las soluciones de sistemas autónomos de ecuaciones diferenciales puede ser mucho más interesante y complicado que el de las ecuaciones autónomas simples. Para ecuaciones autónomas con una variable dependiente, las soluciones viven sobre una línea fase y su conducta es completamente gobernada por la posición y naturaleza de los puntos de equilibrio. Las soluciones de sistemas con dos variables dependientes viven en planos fase dimensionales. Un plano tiene mucho más “espacio” que una línea, por lo que las soluciones en un plano fase pueden hacer muchas cosas más interesantes. Esto incluye la formación de lazos (soluciones periódicas) y el acercamiento y retirada desde puntos de equilibrio.

Sin embargo, aún hay severas restricciones sobre los tipos de retratos de planos fase posibles para sistemas. El teorema de unicidad dice que las curvas solución en el plano no se cortan. Así, por ejemplo, si hay una solución periódica que forma un lazo en el plano fase, entonces las soluciones con condiciones iniciales dentro del lazo deben per-

**Figura 2.60**

Las soluciones con condiciones iniciales en una solución periódica deben estar dentro en todo tiempo.

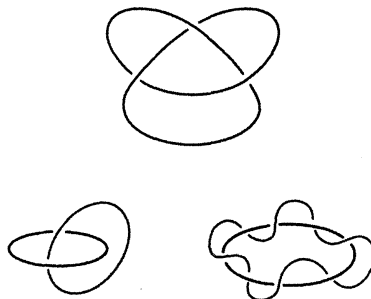
**Figura 2.61**

Dos soluciones y un punto de equilibrio cortan el plano fase en regiones. Las soluciones con condiciones iniciales en una región deben estar dentro de ésta todo el tiempo.

manecer en la región todo el tiempo (vea la figura 2.60). Además, dos o tres soluciones pueden dividir el plano fase y, según el teorema de unicidad, éstas deben permanecer en la misma región que sus puntos iniciales (vea la figura 2.61).

Si aumentamos el número de variables dependientes a tres, la situación se vuelve más complicada. Una solución de un sistema autónomo con tres variables dependientes es una curva en un "espacio de fase" tridimensional. El teorema de unicidad aún se aplica, por lo que las curvas solución no se cruzan, pero en tres dimensiones esta restricción no es tan definitiva como lo es en un espacio bidimensional. En la figura 2.62 vemos ejemplos de curvas en tres dimensiones que no se cruzan. Éstas pueden anudarse y eslabonarse en modos muy complicados.

El primero en darse cuenta de las posibles complicaciones de los sistemas tridimensionales fue Henri Poincaré. Alrededor de 1890, mientras trabajaba en el problema newtoniano de los tres cuerpos, Poincaré se percató de que los sistemas con tres variables dependientes pueden tener un comportamiento tan complicado que ni siquiera intentó di-

**Figura 2.62**

Un nudo y dos eslabones en el espacio.

bujarlos. Con una computadora, podemos dibujar muy fácil las aproximaciones numéricas de complicadas curvas solución. El problema ahora es darle sentido a las gráficas. En la actualidad, ésta es un área de investigación muy activa para los sistemas dinámicos, puesto que la explicación completa de los sistemas con tres variables dependientes aún está lejos de ser formulada.

En esta sección estudiaremos un sistema tridimensional conocido como las ecuaciones de Lorenz. Este sistema fue primero estudiado por Ed Lorenz en 1963 en un esfuerzo por modelar el clima. Es importante porque el campo vectorial está formado por ecuaciones muy simples, pero cuyas soluciones conducen a curvas muy complicadas.

El sistema de Lorenz

El comportamiento de un sistema físico como el clima de la Tierra es extremadamente complicado. Para predecir el clima se han desarrollado muchos modelos matemáticos. Las lecturas de estaciones meteorológicas y satélites se usan como condiciones iniciales y se usan aproximaciones numéricas de las soluciones para hacer predicciones.

El éxito de los pronósticos a largo plazo del clima (es decir, más de cinco días a futuro) es muy limitado. Tal vez se deba a que las ecuaciones del modelo son inexactas en sus representaciones de algún aspecto de la evolución del clima. También es posible que el modelo sea exacto pero que alguna propiedad de las ecuaciones haga difícil el pronóstico.

Como el clima es tan complicado, es necesario comenzar el estudio teórico haciendo algunas simplificaciones. Y es precisamente a través de este proceso que el meteorólogo Ed Lorenz llegó al sistema siguiente

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= \sigma(y - x) \\ \frac{dy}{dt} &= \rho x - y - xz \\ \frac{dz}{dt} &= -\beta z + xy,\end{aligned}$$

donde x , y y z son variables dependientes y σ , ρ y β son parámetros. Este sistema es tan simple que las ecuaciones usadas para modelar el clima que no tiene nada que decirnos sobre la temperatura de mañana. Sin embargo, al estudiarlo, Lorenz dio inicio a una revolución científica haciendo que los científicos e ingenieros tomaran conciencia del campo de las matemáticas llamado ahora teoría del caos.

El campo vectorial

Lorenz escogió estudiar el sistema con los siguientes valores para los parámetros: $\sigma = 10$, $\beta = 8/3$ y $\rho = 28$, es decir

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= 10(y - x) \\ \frac{dy}{dt} &= 28x - y - xz \\ \frac{dz}{dt} &= -\frac{8}{3}z + xy.\end{aligned}$$

Los lados derechos de esas ecuaciones definen un campo vectorial en el espacio tridimensional

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (10(y - x), 28x - y - xz, -\frac{8}{3}z + xy),$$

que asigna un vector de tres componentes a cada punto (x, y, z) . Tal como en dos dimensiones, los puntos de equilibrio son (x, y, z) para los cuales el campo vectorial es cero, es decir, $\mathbf{F}(x, y, z) = (0, 0, 0)$. Por cálculo directo (vea el ejercicio 1) encontramos que los puntos de equilibrio son $(0, 0, 0)$, $(6\sqrt{2}, 6\sqrt{2}, 27)$ y $(-6\sqrt{2}, -6\sqrt{2}, 27)$.

Un punto inicial para una solución debe incluir valores para las tres coordenadas x , y y z por ser un punto en el espacio. Con éste podemos esbozar la solución trazando una curva cuyo vector velocidad sea igual al campo vectorial en ese punto. Por ejemplo, supongamos que escogemos el punto inicial $(x(0), y(0), z(0)) = (10, 7, 7)$. El campo vectorial en este punto es entonces $\mathbf{F}(10, 7, 7) = (-30, 203, 154/3)$. Al movernos a lo largo de la solución, calculamos el campo vectorial y de acuerdo con éste ajustamos el vector velocidad. En la figura 2.63 esbozamos una pequeña porción de la solución con la condición inicial $(10, 7, 7)$ usando este método. Como podemos observar en la figura, el bosquejo de soluciones empleando el campo vectorial representa un reto.

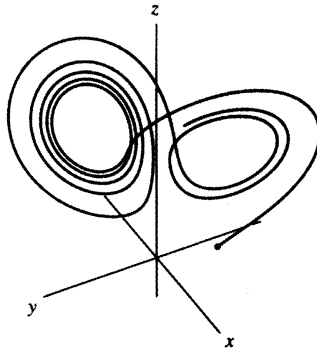


Figura 2.63

Porción $(0 \leq t \leq 5.3)$ de la curva solución del sistema de Lorenz con condición inicial $(10, 7, 7)$.

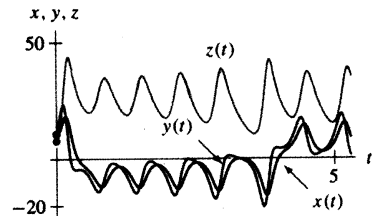


Figura 2.64

Gráficas $x(t)$, $y(t)$ y $z(t)$ para la solución con condición inicial $(10, 7, 7)$.

Con excepción de los puntos de equilibrio y soluciones con condiciones iniciales sobre el eje z , hay pocas esperanzas de encontrar una fórmula para las soluciones (vea los ejercicios 1 y 3). Es natural entonces que recurramos a los métodos numéricos. El método de Euler para sistemas tridimensionales funciona exactamente igual que para dos dimensiones. La solución aproximada se construye siguiendo el campo vectorial a lo largo de pequeños pasos en el tiempo. Lorenz comenzó su estudio de este sistema encontrando aproximaciones numéricas para las soluciones, por lo que seguiremos sus pasos.



Edward N. Lorenz (1917-) comenzó su carrera como estudiante graduado de matemáticas en Harvard, pero durante la Segunda Guerra Mundial dirigió su atención a la meteorología, usando una computadora primitiva respecto a los estándares actuales. Lorenz intentó resolver un modelo muy simplificado para la predicción del clima, en el cual simulaba patrones reales del tiempo bastante bien, pero también ilustró algo mucho más importante: cuando Lorenz cambió las condiciones iniciales del modelo ligeramente, los patrones resultantes del clima cambiaron completamente después de un corto tiempo. Lorenz había descubierto que las ecuaciones diferenciales simples pueden comportarse “caóticamente”. Describimos algunos aspectos de este importante descubrimiento en éste y capítulos subsecuentes.

Lorenz es actualmente profesor emérito de meteorología en el MIT.

Aproximación numérica de soluciones

Comenzamos fijándonos en una aproximación numérica de la solución con la condición inicial $(0, 1, 0)$ (es decir, $x(0) = 0, y(0) = 1, z(0) = 0$; vea la figura 2.65). Es obvio que algo interesante está pasando. La solución parece no tener ningún patrón particular. Por ejemplo, la coordenada x salta de valores positivos a negativos de manera “impredecible”. Aunque esto es desconcertante, vemos algo aún más interesante si nos fijamos en la solución con la condición inicial $(0, 1.001, 0)$ (vea la figura 2.66).

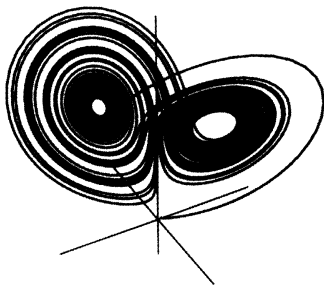


Figura 2.65
Solución del sistema de Lorenz con punto inicial $(0, 1, 0)$.

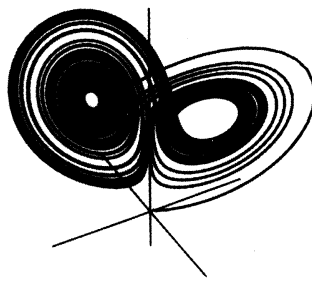
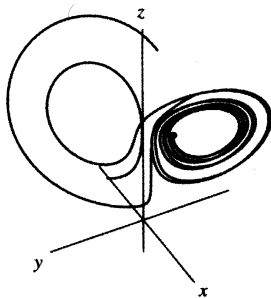


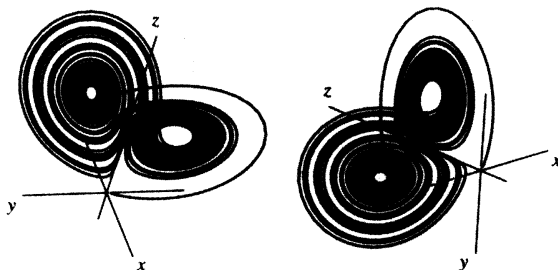
Figura 2.66
Solución del sistema de Lorenz con punto inicial $(0, 1.001, 0)$.

Esta solución comienza muy cerca de la anterior, con x, y y z oscilando impredeciblemente. Sin embargo, si comparamos las dos soluciones, vemos que al final hay una separación considerable entre ellas (vea la figura 2.67). Una modificación muy pequeña en la condición inicial ha conducido a un gran cambio en la solución.

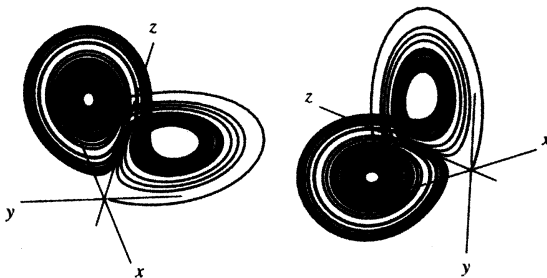
**Figura 2.67**

Comparación de las soluciones del sistema de Lorenz con puntos iniciales $(0, 1, 0)$ (curva negra) y $(0, 1.001, 0)$ (curva con pantalla) para $44 \leq t \leq 47$.

Para obtener una mejor vista de lo que está pasando, mostramos esas curvas solución desde dos ángulos diferentes para exhibir mejor su carácter tridimensional (vea las figuras 2.68 y 2.69).

**Figura 2.68**

Dos vistas de la curva solución con punto inicial $(0, 1, 0)$ en el espacio de fase.

**Figura 2.69**

Dos vistas de la curva solución con punto inicial $(0, 1.001, 0)$ en el espacio de fase.

Resulta que este extraño comportamiento ocurre para casi toda curva solución. Las funciones $x(t)$, $y(t)$ y $z(t)$ oscilan de manera única e “impredecible”, pero la gráfica tridimensional de la curva solución genera una figura que es casi la misma para toda solución.

Las curvas solución que hemos dibujado parecen enlazarse alrededor de los puntos de equilibrio arriba de $z = 0$ en espirales crecientes. Una vez que el radio se vuelve muy grande, la solución pasa cerca de $(0, 0, 0)$ y luego se “reinyecta” hacia uno de los dos puntos de equilibrio. (Es muy instructivo observar una película de una solución moviéndose en tiempo real a través del espacio de fase.) En el siguiente capítulo desarrollaremos las herramientas para estudiar el comportamiento cerca de los puntos de equilibrio.

Caos

El análisis cualitativo de este sistema es una tarea difícil y debe esperar hasta los capítulos 5 y 8. Sin embargo, hay una moraleja con respecto a lo que hemos visto hasta ahora y que está teniendo un efecto importante en muchas ramas de la ciencia. El sistema de Lorenz tiene dos importantes propiedades. La primera es que un pequeño cambio en las condiciones iniciales conduce muy rápido a grandes diferencias en las soluciones correspondientes. Si un sistema tan simple como las ecuaciones de Lorenz posee esta propiedad, es razonable pensar que los sistemas mucho más complicados (como el del clima) también lo tienen. Esto significa que el mínimo error en las condiciones iniciales conducirá de inmediato a uno mayor en la predicción de la solución. Esto podría ser la razón de por qué algunos sistemas físicos como el clima son tan difíciles de predecir.

La segunda propiedad del sistema de Lorenz es que aunque los detalles de soluciones individuales son bastante diferentes, las gráficas de las curvas solución en el espacio de fase tridimensional son sorprendentemente parecidas. Muchas soluciones parecen estar “llenando” la misma región en tres dimensiones. Las soluciones del sistema de Lorenz tienen entonces una estructura que podemos analizar. No tenemos que abandonar el estudio de las soluciones de las ecuaciones de Lorenz, sólo tenemos que formular las preguntas correctas.

EJERCICIOS PARA LA SECCIÓN 2.5

1. (a) Verifique que $(0, 0, 0)$, $(6\sqrt{2}, 6\sqrt{2}, 27)$ y $(-6\sqrt{2}, -6\sqrt{2}, 27)$ son puntos de equilibrio del sistema de Lorenz

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= 10(y - x) \\ \frac{dy}{dt} &= 28x - y - xz \\ \frac{dz}{dt} &= -\frac{8}{3}z + xy.\end{aligned}$$

- (b) Verifique que éstos son los únicos puntos de equilibrio del sistema de Lorenz.

2. Suponga que en el sistema de Lorenz fijamos $\sigma = 10$ y $\beta = 8/3$, como en el texto, pero dejamos ρ como un parámetro. Para el sistema resultante,

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= 10(y - x) \\ \frac{dy}{dt} &= \rho x - y - xz \\ \frac{dz}{dt} &= -\frac{8}{3}z + xy,\end{aligned}$$

- (a) demuestre que si $\rho > 1$, hay tres puntos de equilibrio, y calcule sus posiciones; y
 (b) demuestre que si $\rho \leq 1$, hay sólo un punto de equilibrio, y determine su posición.
3. Para el sistema de Lorenz con $\sigma = 10$, $\rho = 28$ y $\beta = 8/3$,
- (a) verifique que si $(x(t), y(t), z(t))$ es una solución con $x(0) = y(0) = 0$, entonces $x(t) = y(t) = 0$ para toda t ;
 (b) encuentre la solución con la condición inicial $(0, 0, 1)$; y
 (c) con la condición inicial $(0, 0, z_0)$, donde z_0 es cualquier constante y esboce esas soluciones en el espacio fase tridimensional.
4. Con ayuda de una computadora, encuentre aproximaciones numéricas para las soluciones del sistema de Lorenz con $\sigma = 10$, $\rho = 28$ y $\beta = 8/3$ para las condiciones iniciales dadas. Comente cuánto tiempo les toma separarse a dos resultados con condiciones iniciales cercanas.
- (a) $(1, 0, 0)$ (b) $(0, 1.1, 0)$ (c) $(0, 1.01, 0)$
 (d) $(1.001, 0, 0)$ (e) $(0.001, 1, 0)$ (f) $(0, 1, -0.001)$
5. Cerca del origen, donde x , y y z son muy pequeñas, los términos combinados $-xz + xy$ serán en extremo pequeños. Entonces, cerca de $(x, y, z) = (0, 0, 0)$ podemos aproximar el sistema de Lorenz con

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= 10(y - x) \\ \frac{dy}{dt} &= 28x - y \\ \frac{dz}{dt} &= -\frac{8}{3}z.\end{aligned}$$

(Esto se llama *linealización* en el origen y lo estudiaremos en forma detallada en el capítulo 5.) Observe que z no aparece en las ecuaciones para dx/dt y dy/dt y que la ecuación para dz/dt no contiene x o y ; es decir, el sistema se desacopla en uno dimensional y en una ecuación dimensional.

- (a) Trace el campo de direcciones y el plano fase para el sistema plano

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= 10(y - x) \\ \frac{dy}{dt} &= 28x - y.\end{aligned}$$

(b) Esboce la línea fase para la ecuación

$$\frac{dz}{dt} = -\frac{8}{3}z.$$

(c) Bosqueje las soluciones en el espacio de fase tridimensional para el sistema anterior.

Observación: Esta imagen da el comportamiento del sistema de Lorenz *cerca* de $(0, 0, 0)$.

El oscilador armónico con amortiguamiento modificado

Las ecuaciones diferenciales autónomas de segundo orden se estudian con métodos numéricos reduciéndolas a sistemas de primer orden con dos variables dependientes. En este laboratorio usted usará la computadora para analizar tres ecuaciones de segundo orden relacionadas en alguna medida. En particular, usted estudiará los planos fase y las gráficas $y(t)$ y $v(t)$ para describir el comportamiento a largo plazo de las soluciones.

En las secciones 2.1 y 2.3 analizamos la más clásica de todas las ecuaciones de segundo orden, es decir, la del oscilador armónico. Y se muestra a continuación

$$m \frac{d^2 y}{dt^2} + b \frac{dy}{dt} + ky = 0.$$

Es un ejemplo de una ecuación lineal, homogénea, de segundo orden con coeficientes constantes. En el texto explicamos cómo se emplea para modelar el movimiento de un resorte. Se supone que la fuerza debida al resorte obedece la ley de Hooke (la fuerza es proporcional al alargamiento o acortamiento del resorte). Sabemos también que la fuerza debida al amortiguamiento es proporcional a la velocidad. En su reporte debe describir el movimiento del resorte suponiendo ciertos valores de m , b y k . (Más adelante se proporciona una tabla de valores de estos parámetros. Su profesor le dirá qué valores de m , b y k deberá considerar.) Además deberá analizar lo siguiente:

1. (Oscilador armónico sin amortiguamiento) La primera ecuación que deberá usted estudiar es la del oscilador armónico sin amortiguamiento; es decir, $b = 0$ y con $k \neq 0$. Examine los resultados usando sus gráficas y el plano fase. ¿Son periódicas las soluciones? Si es así, ¿cuál es el periodo? Describa el comportamiento de tres soluciones que tengan condiciones iniciales especialmente diferentes y sea específico con respecto a la interpretación física de éstas. (Los métodos analíticos que responden esas preguntas se verán en el capítulo 3. Por ahora, trabaje numéricamente.)
2. (Oscilador armónico con amortiguamiento) Repita la parte 1 usando la ecuación

$$m \frac{d^2 y}{dt^2} + b \frac{dy}{dt} + ky = 0.$$

3. (Oscilador armónico con amortiguamiento no lineal) Repita la parte 1 usando la ecuación

$$m \frac{d^2 y}{dt^2} + b \left| \frac{dy}{dt} \right| \frac{dy}{dt} + ky = 0$$

en lugar de la usual ecuación del oscilador armónico. (Observe que aun con el mismo valor del parámetro b , las fuerzas resistentes en esta ecuación y en la ecuación en la parte 2 tienen la misma magnitud sólo para velocidad ± 1 . Note también que el signo del término

$$\left| \frac{dy}{dt} \right| \frac{dy}{dt}$$

es el mismo que el signo de dy/dt , por lo que esta fuerza amortiguadora siempre opone resistencia a la dirección del movimiento. La diferencia entre esta ecuación y la de la parte 2 es el tamaño del amortiguamiento para pequeñas y grandes velocidades. Uno de los ejemplos de situaciones para las que éste representa un mejor modelo que el amortiguamiento lineal es la resistencia sobre los neumáticos de aviones debido a la nieve o al lodo. La resistencia de sólo cuatro pulgadas de lodo fue suficiente para ocasionar el accidente durante el despegue, en 1958, del avión que llevaba al equipo de fútbol Manchester United. Actualmente se permite que los aeroplanos más grandes despeguen y aterricen en no más de media pulgada de nieve o lodo húmedo.*

4. (Ecuación de segundo orden no lineal) Por último, considere una ecuación de segundo orden algo relacionada donde el coeficiente b de amortiguamiento es reemplazado por el factor $(y^2 - \alpha)$; es decir,

$$m \frac{d^2y}{dt^2} + (y^2 - \alpha) \frac{dy}{dt} + ky = 0.$$

¿Es razonable interpretar este factor como algún tipo de amortiguamiento? Dé una descripción completa del comportamiento a largo plazo de las soluciones. ¿Son periódicas las soluciones? Si es así, ¿qué periodo parecen tener? Explique por qué esta ecuación no es un buen modelo para un sistema tipo masa-resorte. Dé un ejemplo de algún otro tipo de fenómeno físico o biológico que pueda ser modelado por esta ecuación.

Sobre su reporte: Responda las preguntas en cada uno de los incisos anteriores en forma de un corto ensayo. No deje de describir los comportamientos de la solución y del sistema masa-resorte. Use los planos fase y las gráficas de $y(t)$ para ilustrar sus ensayos. (Sin embargo, recuerde que, aunque una buena ilustración vale por mil palabras, 1000 ilustraciones no valen nada.)

Tabla 2.3

Posibles opciones para los parámetros.

Opción	m	k	b	α
1	2	5	2	3
2	3	5	3	3
3	5	5	4	3
4	2	6	3	5
5	3	6	3	5
6	5	6	3	5
7	5	4	4	2
8	5	5	4	2
9	5	6	4	2
10	5	4	4	2

* Véase Stanley Stewart, *Air Disasters*, Barnes & Noble, 1986.

En este capítulo nos hemos centrado en los sistemas autónomos de primer orden de ecuaciones diferenciales, como los sistemas depredador-presa descritos en la sección 2.1. En particular, hemos visto cómo estudiarlos usando el análisis de campos vectoriales y del plano fase, y de qué manera se relacionan las curvas solución en el plano fase con las gráficas $x(t)$ y $y(t)$ de las soluciones. En este proyecto de laboratorio usted usará esos conceptos y los cálculos numéricos respectivos para estudiar el comportamiento de las soluciones de dos sistemas diferentes.

Hemos analizado ampliamente los sistemas depredador-presa. Se trata de sistemas en los que una especie se beneficia mientras que la otra sale dañada por la interacción de las dos especies. En este laboratorio usted estudiará otros dos tipos de sistemas: los competitivos y los cooperativos. Un sistema competitivo es aquél en el que ambas especies resultan dañadas por la interacción, por ejemplo los automóviles y los peatones. En un sistema cooperativo ambas especies se benefician por la interacción, por ejemplo las abejas y las flores. Su objetivo es entender qué sucede en ambos sistemas bajo todas las posibles condiciones iniciales no negativas. Al final de este laboratorio se proporcionan varios pares de sistemas cooperativos y competitivos. (Su profesor le dirá qué par(es) de sistemas debe estudiar.) Los procedimientos analíticos apropiados para analizarlos no han sido estudiados hasta ahora, por lo que usted empleará principalmente procedimientos geométricos/cualitativos y numéricos para establecer sus conclusiones. Como se trata de modelos de población, usted necesita considerar sólo x y y en el primer cuadrante ($x \geq 0$ y $y \geq 0$). Su reporte debe incluir:

1. Un breve análisis de todos los términos en cada sistema. Por ejemplo, ¿qué representa el coeficiente del término x en la ecuación para dx/dt ? ¿Cuál sistema es cooperativo y cuál competitivo?
2. Para cada sistema determine todos los puntos de equilibrio importantes y analice el comportamiento de las soluciones cuyas condiciones iniciales satisfacen $x_0 = 0$ o $y_0 = 0$. Determine las curvas en el plano fase, a lo largo de las cuales el campo vectorial es horizontal o vertical. ¿En qué dirección señala el campo vectorial a lo largo de esas curvas?
3. Para cada sistema, describa todas las posibles evoluciones de la población usando el retrato fase así como las gráficas $x(t)$ y $y(t)$. Dé atención especial a la interpretación de la salida de la computadora en términos del comportamiento a largo plazo de las poblaciones.

Sobre su reporte: El texto de su reporte debe contener el análisis de los tres incisos anteriores, uno a la vez, en forma de un pequeño ensayo. Deberá incluir también una descripción de todos los cálculos “a mano” que haya usted efectuado. Puede incluir un número limitado de figuras y gráficas. (Invierta algo de tiempo en organizar la información cualitativa y numérica, ya que unas cuantas figuras bien organizadas son mucho más útiles que un gran catálogo.)

Sistemas:

Par (1):

$$A. \frac{dx}{dt} = -5x + 2xy$$

$$\frac{dy}{dt} = -4y + 3xy$$

$$B. \frac{dx}{dt} = 6x - x^2 - 4xy$$

$$\frac{dy}{dt} = 5y - 2xy - 2y^2$$

Par (2):

$$A. \frac{dx}{dt} = -3x + 2xy$$

$$\frac{dy}{dt} = -5y + 3xy$$

$$B. \frac{dx}{dt} = 5x - x^2 - 3xy$$

$$\frac{dy}{dt} = 8y - 3xy - 3y^2$$

Par (3):

$$A. \frac{dx}{dt} = -4x + 3xy$$

$$\frac{dy}{dt} = -3y + 2xy$$

$$B. \frac{dx}{dt} = 5x - 2x^2 - 4xy$$

$$\frac{dy}{dt} = 7y - 4xy - 3y^2$$

Par (4):

$$A. \frac{dx}{dt} = -5x + 3xy$$

$$\frac{dy}{dt} = -3y + 2xy$$

$$B. \frac{dx}{dt} = 9x - 2x^2 - 4xy$$

$$\frac{dy}{dt} = 8y - 5xy - 3y^2$$

3

SISTEMAS LINEALES

En el capítulo 2 nos enfocamos en los procedimientos cualitativos y numéricos para estudiar los sistemas de ecuaciones diferenciales. Lo hicimos así porque rara vez podemos encontrar fórmulas explícitas para soluciones de un sistema con dos o más variables dependientes. Las únicas excepciones son los sistemas lineales.

En este capítulo mostraremos cómo usar la forma algebraica y geométrica del campo vectorial para dar la solución general de los sistemas autónomos lineales. A lo largo del camino encontraremos que entender el comportamiento cualitativo de un sistema lineal es mucho más fácil que hallar su solución general. La descripción de dicho comportamiento conduce a un esquema de clasificación que es muy útil en las aplicaciones. Continuaremos también nuestro estudio de modelos que producen sistemas lineales, en particular el que concierne al oscilador armónico.

3.1 PROPIEDADES DE SISTEMAS LINEALES Y EL PRINCIPIO DE LINEALIDAD

En este capítulo investigaremos el comportamiento de los tipos más simples de sistemas de ecuaciones diferenciales, es decir, de los sistemas lineales autónomos. Éstos son importantes por sí mismos y constituyen una herramienta en el estudio de los sistemas no lineales. Podemos clasificar los sistemas lineales de acuerdo con su comportamiento cualitativo e incluso dar fórmulas para las soluciones.

A lo largo del capítulo usaremos repetidamente dos modelos para ilustrar los procedimientos desarrollados. Uno es el oscilador armónico, que está asociado con la más importante de todas las ecuaciones de segundo orden. Este modelo lo estudiaremos en las secciones 2.1 y 2.3. Ahora, usando los procedimientos de este capítulo, podremos dar una descripción completa de sus soluciones para todos los posibles valores de los parámetros. El otro modelo es artificial, y lo presentaremos para ilustrar todas las posibilidades que pueden surgir en los sistemas planos lineales. Estudie nuestro análisis, pero no invierta dinero basándose en él.

El oscilador armónico

El oscilador armónico es, entre otras cosas, un modelo para el movimiento de una masa unida a un resorte. El resorte proporciona una fuerza restauradora que obedece la ley de Hooke y sólo se considera otra fuerza adicional, la debida al amortiguamiento. Sea $y(t)$ la posición de la masa en el tiempo t , y $y = 0$ corresponde al estado de reposo del resorte. La ley de Newton del movimiento,

$$\text{fuerza} = \text{masa} \times \text{aceleración},$$

al aplicarse a un sistema masa-resorte, da la ecuación diferencial de segundo orden

$$-ky - b \frac{dy}{dt} = m \frac{d^2y}{dt^2},$$

donde m es la masa, k es la constante de resorte y b es el coeficiente de amortiguamiento. El término $-ky$ en el lado izquierdo proviene de la ley de Hooke y el término $-b(dy/dt)$ es la fuerza del amortiguamiento (vea la sección 2.3, p. 179). Esta ecuación de segundo orden se escribe más comúnmente como

$$m \frac{d^2y}{dt^2} + b \frac{dy}{dt} + ky = 0.$$

Como lo hicimos en las secciones 2.1 y 2.3, podemos convertir esta ecuación en un sistema lineal haciendo que $v = dy/dt$ sea la velocidad en el tiempo t . Obtenemos

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dt} &= v \\ \frac{dv}{dt} &= -\frac{k}{m}y - \frac{b}{m}v. \end{aligned}$$

Observe que las derivadas dy/dt y dv/dt dependen linealmente de y y v . Como veremos, el comportamiento de las soluciones depende del valor de los parámetros m , k y b .

Dos tiendas de discos compactos

Los osciladores armónicos no exhiben todos los posibles comportamientos que encontraremos en este capítulo, por lo que presentamos el siguiente modelo apócrifo de la microeconomía.

Después de retirarse de escribir libros de texto sobre ecuaciones diferenciales, Pablo y Roberto deciden abrir tiendas pequeñas para vender discos compactos. Las tiendas "CD de Rock and Roll de Paul" y "Sólo discos de ópera de Roberto" están localizadas en la misma manzana, y Pablo y Roberto empiezan a preocuparse sobre el efecto que cada tienda tiene en la otra. Por una parte, dos tiendas de discos CD sobre la misma manzana podría ayudar a ambas atrayendo compradores a la zona. Por otra, las tiendas pueden competir entre sí por el limitado número de compradores. Pablo y Roberto discuten sobre esto hasta el cansancio, por lo que deciden contratar al famoso matemático Genaro para dilucidar el asunto. Genaro sigue su propio consejo de mantener los modelos tan simples como sea posible y sugiere el siguiente sistema.

Sea

$x(t)$ = ganancia diaria de la tienda de Pablo en el tiempo t ; y

$y(t)$ = ganancia diaria de la tienda de Roberto en el tiempo t .

Es decir, si $x(t) > 0$, entonces la tienda de Pablo está ganando dinero, pero si $x(t) < 0$, entonces la tienda de Pablo está perdiendo. Como aún no hay información sólida acerca de cómo las ganancias de cada tienda afectan el cambio de ganancias de la otra, Genaro formula el modelo más simple posible que permite a cada tienda afectar a la otra, esto es, un modelo lineal. El sistema es

$$\frac{dx}{dt} = ax + by$$

$$\frac{dy}{dt} = cx + dy,$$

donde a , b , c y d son parámetros. La razón de cambio de las ganancias de Pablo dependen linealmente de sus propias ganancias y de las de Roberto (y de nada más). Las mismas hipótesis se aplican a las ganancias de Roberto. En el capítulo 5 veremos que usar un modelo de esta forma es justificado en tanto que ambas tiendas estén operando cerca del punto de ganancias nulas y cero pérdidas.

Todavía podemos emplear este modelo para predecir las ganancias futuras porque no conocemos los valores de los parámetros a , b , c y d . Sin embargo, podemos desarrollar un entendimiento básico del significado de los signos y magnitudes de los parámetros. Consideremos, por ejemplo, el parámetro a que mide el efecto de las ganancias de Pablo sobre la razón de cambio dx/dt de esa ganancia. Supongamos que a es positiva. Si Pablo está haciendo dinero, entonces $x > 0$ por lo que $ax > 0$. El término ax contribuye positivamente a dx/dt , y en ese caso Pablo hace más dinero. En otras palabras, Pablo espera que $a > 0$ si $x > 0$. Por otra parte, ser lucrativo ($x > 0$) tendría un efecto negativo sobre las ganancias de Pablo. (Por ejemplo, la tienda podría estar abarrotada y los clientes elegirían ir a otra parte.) Dando como resultado una disminución de las ganancias, y bajo esta hipótesis el parámetro a sería negativo en nuestro modelo.

El parámetro b mide el efecto de las utilidades de Roberto sobre la razón de cambio de las ganancias de Pablo. Si $b > 0$ y Roberto hace dinero ($y > 0$), entonces las ganancias de Pablo también se benefician porque el término by contribuye positivamente a dx/dt . De otro modo, si $b < 0$ entonces, cuando Roberto obtiene utilidades ($y > 0$), Pablo sale perdiendo. Podríamos interpretar $b < 0$ como la medida en que Roberto le quita los clientes a Pablo.

De la misma manera, las ganancias de Pablo y las de Roberto afectan la razón de cambio de las ganancias de Roberto y los parámetros c y d tienen interpretaciones similares relativas a dy/dt . Este modelo supone que sólo la ganancia de las dos tiendas influye en el cambio que experimentan. Es claro que esas hipótesis son simplificaciones extremas.

Sin embargo, este modelo nos permite visualizar e interpretar de manera sencilla las soluciones de varios sistemas lineales.

En la figura 3.1 trazamos el retrato fase para el sistema

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= ax + by \\ \frac{dy}{dt} &= cx + dy,\end{aligned}$$

suponiendo que $a = d = 0$, $b = 1$ y $c = -1$, y obtenemos las curvas solución circulares. En la figura 3.2 consideramos el caso en que $a = -1$, $b = 4$, $c = -3$ y $d = -1$. Aquí, las curvas solución se mueven en espiral hacia el origen.

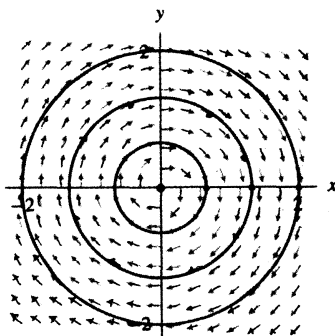


Figura 3.1

Campo de direcciones y tres curvas solución para el sistema

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= y \\ \frac{dy}{dt} &= -x.\end{aligned}$$

Note que las tres curvas son círculos concéntricos al origen.

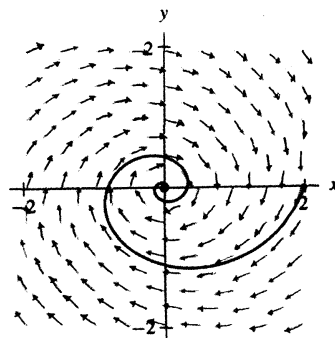


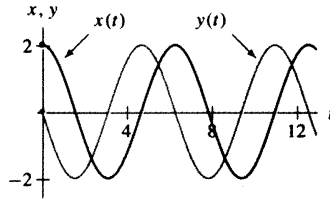
Figura 3.2

Campo de direcciones y una curva solución para el sistema

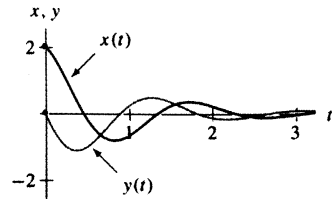
$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= -x + 4y \\ \frac{dy}{dt} &= -3x - y.\end{aligned}$$

Esta curva solución se mueve en espiral hacia el origen conforme t aumenta.

En términos del modelo, la figura 3.1 implica que las ganancias de Pablo y Roberto oscilan periódicamente entre hacer y perder dinero. La curva solución en la figura 3.2 sugiere que las ganancias oscilan mientras tienden hacia el punto $(0, 0)$, donde ambas ni ganan ni pierden. Las gráficas correspondientes $x(t)$ y $y(t)$ ilustran esos comportamientos (vea las figuras 3.3 y 3.4). Como veremos, existen otros retratos fase alternativos para este modelo, dependiendo de los valores de los parámetros a , b , c y d . En este capítulo desarrollaremos procedimientos para tratar todas las posibilidades.

**Figura 3.3**

Las gráficas $x(t)$ y $y(t)$ correspondientes a la curva solución en la figura 3.1, con condición inicial $(x_0, y_0) = (2, 0)$.

**Figura 3.4**

Las gráficas $x(t)$ y $y(t)$ correspondientes a la curva solución en la figura 3.2 con condición inicial $(x_0, y_0) = (2, 0)$.

Sistemas lineales y notación matricial

Consideraremos principalmente sistemas de ecuaciones diferenciales de la forma

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= ax + by \\ \frac{dy}{dt} &= cx + dy,\end{aligned}$$

donde a , b , c y d son constantes (que pueden ser cero). Se dice que éste es un **sistema lineal con coeficientes constantes**. Las constantes a , b , c y d son los **coeficientes**. Tanto el modelo del oscilador armónico como el de las tiendas de discos compactos son, con cambios en los nombres de las variables dependientes y los coeficientes, sistemas de esta forma.

El adjetivo más importante, lineal, se refiere al hecho de que las ecuaciones para dx/dt y para dy/dt contienen sólo primeras potencias de las variables dependientes. En otras palabras, son funciones lineales de x y y . Como los coeficientes a , b , c y d son constantes, este tipo de sistema es también *autónomo* y, por tanto, sabemos que las curvas soluciones localizadas en el plano fase no se tocan. Esos sistemas tienen dos variables dependientes, por lo que decimos que son *planos* o *bidimensionales*. Como “sistemas lineales bidimensionales con coeficientes constantes” es una expresión muy larga, usualmente les llamamos *sistemas planos lineales* o bien sólo *sistemas lineales*.

Podemos usar notación vectorial y matricial para escribir este sistema en forma más eficiente. Sea $\mathbf{A}$ la matriz cuadrada de “ 2×2 ” (la matriz de 2×2)

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},$$

y sea

$$\mathbf{Y} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

el vector columna de variables dependientes. Entonces el **producto** de una matriz $\mathbf{A}$ de 2×2 y un vector columna $\mathbf{Y}$ es el vector columna $\mathbf{AY}$ dado por

$$\mathbf{AY} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{pmatrix}$$

Por ejemplo,

$$\begin{pmatrix} 5 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \cdot 3 + 2 \cdot 4 \\ -1 \cdot 3 + 3 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 23 \\ 9 \end{pmatrix}$$

y

$$\begin{pmatrix} (2-a) & \pi \\ e & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y \\ 2v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (2-a)y + 2\pi v \\ ey + 2yv \end{pmatrix}.$$

Como vimos en el capítulo 2, si x y y son variables dependientes, decimos entonces

$$\mathbf{Y}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} \frac{dx}{dt} \\ \frac{dy}{dt} \end{pmatrix}.$$

Con esta notación matricial podemos escribir el sistema lineal dimensional

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= ax + by \\ \frac{dy}{dt} &= cx + dy \end{aligned}$$

como

$$\begin{pmatrix} \frac{dx}{dt} \\ \frac{dy}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix},$$

o abreviado

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{Y},$$

donde

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{Y} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

La matriz $\mathbf{A}$ de los coeficientes del sistema se llama **matriz de coeficientes**.

Una ventaja de la notación matricial es que nos ayuda a ver las similitudes entre los sistemas de primer orden y las ecuaciones lineales de primer orden. Trabajar con matrices nos da también algunas herramientas algebraicas útiles que utilizaremos en todo el capítulo.

La notación vectorial puede extenderse para incluir sistemas con cualquier número n de variables dependientes $y_1, y_2, \dots, y_n$. El sistema lineal (coeficientes constantes) con n variables dependientes es

$$\begin{aligned} \frac{dy_1}{dt} &= a_{11}y_1 + a_{12}y_2 + \cdots + a_{1n}y_n \\ \frac{dy_2}{dt} &= a_{21}y_1 + a_{22}y_2 + \cdots + a_{2n}y_n \\ &\vdots \\ \frac{dy_n}{dt} &= a_{n1}y_1 + a_{n2}y_2 + \cdots + a_{nn}y_n. \end{aligned}$$

En este caso, los coeficientes de este sistema son $a_{11}, a_{12}, \dots, a_{nn}$. Si

$$\mathbf{Y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}, \quad \text{entonces} \quad \frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} \frac{dy_1}{dt} \\ \frac{dy_2}{dt} \\ \vdots \\ \frac{dy_n}{dt} \end{pmatrix}.$$

La matriz de coeficientes es la matriz $n \times n$

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix},$$

y tenemos

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{Y} &= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_{11}y_1 + a_{12}y_2 + \dots + a_{1n}y_n \\ a_{21}y_1 + a_{22}y_2 + \dots + a_{2n}y_n \\ \vdots \\ a_{n1}y_1 + a_{n2}y_2 + \dots + a_{nn}y_n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

El número de variables dependientes se denomina la **dimensión** del sistema, por lo que éste es **n -dimensional**. Por ejemplo, el sistema tridimensional

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= \sqrt{2}x + y \\ \frac{dy}{dt} &= z \\ \frac{dz}{dt} &= -x - y + 2z \end{aligned}$$

puede escribirse como

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{Y},$$

donde

$$\mathbf{Y} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{A} = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

En este texto trataremos principalmente con sistemas planos o dimensionales. Sin embargo, los lectores familiarizados con el álgebra lineal reconocerán que muchos de los conceptos que veremos pueden extrapolarse a sistemas de mayores dimensiones con poca o ninguna modificación.

Los sistemas lineales son como otros sistemas de ecuaciones diferenciales, sólo que más simples. Todos los métodos del capítulo 2 son aplicables y los usaremos para entender los campos vectoriales, los campos de direcciones y las gráficas de soluciones asociadas. Además, como los sistemas lineales son simples algebraicamente, es razonable esperar que podamos “leer” el comportamiento de las soluciones a partir de los coeficientes. Es decir, si nos dan el sistema lineal plano

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{Y}, \quad \text{donde } \mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

es la matriz de los coeficientes, entonces nos gustaría entender totalmente el sistema si conocemos los cuatro números a, b, c y d . De hecho, incluso podríamos obtener una fórmula explícita para la solución general. A partir de los cuatro números a, b, c y d podemos dar una descripción geométrica del comportamiento de las soluciones en el plano x - y , describir las gráficas $x(t)$ y $y(t)$ de las soluciones y aun dar una fórmula para la solución general. Por consiguiente, podemos producir fórmulas explícitas que resuelvan cualquier problema de valor inicial.

Puntos de equilibrio de sistemas lineales y el determinante

Comenzamos buscando las soluciones más simples, es decir, las soluciones de equilibrio. Recuerde que un punto $\mathbf{Y}_0 = (x_0, y_0)$ es un punto de equilibrio de un sistema si y sólo si el campo vectorial en $\mathbf{Y}_0$ es el vector cero. Como el campo vectorial de un sistema en el punto $\mathbf{Y}_0$ está dado por el lado derecho de la ecuación diferencial evaluada en ese punto como

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{Y}$$

para un sistema lineal, sabemos que el campo vectorial $\mathbf{F}(\mathbf{Y}_0)$ en $\mathbf{Y}_0$ para esos sistemas está dado por

$$\mathbf{F}(\mathbf{Y}_0) = \mathbf{A}\mathbf{Y}_0.$$

Dicho de otro modo, el vector en $\mathbf{Y}_0$ se calcula tomando el producto de la matriz $\mathbf{A}$ y el vector $\mathbf{Y}_0$. En consecuencia, los puntos de equilibrio son los puntos $\mathbf{Y}_0$ tales que

$$\mathbf{A}\mathbf{Y}_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Es decir,

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax_0 + by_0 \\ cx_0 + dy_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Escrita en forma escalar, esta ecuación vectorial es un par de ecuaciones lineales simultáneas

$$\begin{cases} ax_0 + by_0 = 0 \\ cx_0 + dy_0 = 0. \end{cases}$$

$(x_0, y_0) = (0, 0)$ es una solución de esas ecuaciones. Por tanto, $\mathbf{Y}_0 = (0, 0)$ es un punto de equilibrio y la función constante

$$\mathbf{Y}(t) = (0, 0) \quad \text{para toda } t$$

es una solución del sistema lineal. A ésta suele llamársele la **solución trivial** del sistema. (Note que este cálculo no depende de los valores de los coeficientes a, b, c y d . En otras palabras, *todo* sistema lineal tiene un punto de equilibrio en el origen.)

Cualesquier puntos de equilibrio (x_0, y_0) deben también satisfacer

$$\begin{cases} ax_0 + by_0 = 0 \\ cx_0 + dy_0 = 0. \end{cases}$$

Para encontrarlos, supongamos por ahora que $a \neq 0$. Usando la primera ecuación, obtenemos

$$x_0 = -\frac{b}{a}y_0.$$

La segunda ecuación da entonces

$$c\left(-\frac{b}{a}\right)y_0 + dy_0 = 0,$$

que puede escribirse como

$$(ad - bc)y_0 = 0.$$

Entonces, $y_0 = 0$ o $ad - bc = 0$. Si $y_0 = 0$, entonces $x_0 = 0$ y de nuevo tenemos la solución trivial. Por tanto, un sistema lineal tiene puntos de equilibrio no triviales sólo si $ad - bc = 0$. Esta cantidad, $ad - bc$, es un número en particular importante asociado con la matriz $\mathbf{A}$ de 2×2 .

DEFINICIÓN El **determinante** de una matriz de 2×2

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

es el número $ad - bc$ que se denota por $\det \mathbf{A}$. ■

Con esta definición, podemos resumir los resultados de los cálculos anteriores para los puntos de equilibrio de sistemas lineales.

TEOREMA Si $\mathbf{A}$ es una matriz con $\det \mathbf{A} \neq 0$, entonces el único punto de equilibrio para el sistema lineal $d\mathbf{Y}/dt = \mathbf{A}\mathbf{Y}$ es el origen. ■

El argumento anterior prueba este teorema, toda vez que el elemento izquierdo superior a de $\mathbf{A}$ no sea cero, pero no hay nada especial acerca de este elemento. Por pasos similares podemos obtener el mismo resultado siempre que por lo menos uno de los elementos de $\mathbf{A}$ no sea cero (vea el ejercicio 14). Si todos los elementos de $\mathbf{A}$ son cero, entonces cada punto del plano es un punto de equilibrio.

Por ejemplo, suponga que

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 0.3 \end{pmatrix}.$$

Entonces $\det \mathbf{A} = (2)(0.3) - (1)(-4) = 4.6$. Como $\det \mathbf{A} \neq 0$, el único punto de equilibrio para el sistema lineal $d\mathbf{Y}/dt = \mathbf{A}\mathbf{Y}$ es el origen $(0, 0)$.

Una propiedad importante del determinante

El determinante es una cantidad que aparecerá a menudo en este capítulo. Para nosotros su importancia reside en que sea o no igual a cero. Si tomamos al azar cuatro números a , b , c y d , es improbable que el número $ad - bc$ sea exactamente cero. Las matrices cuyo determinante es cero se llaman **singulares** o **degeneradas**.

Del teorema que acabamos de ver, sabemos que, si un sistema lineal $d\mathbf{Y}/dt = \mathbf{A}\mathbf{Y}$ es **no degenerado** ($\det \mathbf{A} \neq 0$), en tal caso tendrá exactamente un punto de equilibrio, que es $(0, 0)$. En otras palabras, una condición inicial de $(0, 0)$ corresponde a una curva solución con asiento en $(0, 0)$ para todo tiempo. Cualquier otra condición inicial conduce a una solución que se modifica con el tiempo.

En la sección 3.2 usaremos de nuevo los determinantes, por lo que es importante entender exactamente qué verificamos cuando justificamos este teorema. Para sistemas lineales, los puntos de equilibrio corresponden a puntos $\mathbf{Y}_0$ para los cuales

$$\mathbf{A}\mathbf{Y}_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Escrita en términos de escalares, esta ecuación vectorial es idéntica al sistema de ecuaciones lineales simultáneas

$$\begin{cases} ax_0 + by_0 = 0 \\ cx_0 + dy_0 = 0. \end{cases}$$

Lo que en realidad verificamos es que este sistema de ecuaciones tiene **soluciones no triviales**, es decir, soluciones diferentes de $(0, 0)$, si y sólo si $\det \mathbf{A} = 0$.

El principio de linealidad

Las soluciones de los sistemas lineales poseen propiedades especiales que las de los sistemas arbitrarios no tienen. Y son tan útiles que las aprovecharemos en múltiples ocasiones. De hecho ésta es exactamente la razón por la que tenemos tanto éxito en el análisis de sistemas lineales.

Sin embargo, aquí cabe una advertencia: es importante asegurarnos que el sistema en consideración es realmente lineal antes de aplicar cualquiera de esas propiedades especiales. Esto es equivalente a asegurarnos de que el automóvil está en reversa antes de tratar de salir del estacionamiento. Ya que si está en primera en vez de en reversa habrá serias consecuencias.

La propiedad más importante de los sistemas lineales es el **principio de linealidad**.

PRINCIPIO DE LINEALIDAD Supongamos que $d\mathbf{Y}/dt = \mathbf{A}\mathbf{Y}$ es un sistema lineal de ecuaciones diferenciales.

1. Si $\mathbf{Y}(t)$ es una solución de este sistema y k es cualquier constante, entonces $k\mathbf{Y}(t)$ es también una solución.
2. Si $\mathbf{Y}_1(t)$ y $\mathbf{Y}_2(t)$ son dos soluciones de este sistema, entonces $\mathbf{Y}_1(t) + \mathbf{Y}_2(t)$ es también una solución. ■

Usando el principio de linealidad (llamado también el **principio de superposición**) podemos construir un número infinito de nuevas soluciones a partir de cualquier solución o par de soluciones dadas. Si las dos partes del principio de linealidad se toman en con-

junto, implican que si $\mathbf{Y}_1(t)$ y $\mathbf{Y}_2(t)$ son soluciones del sistema y si k_1 y k_2 son cualesquier constantes, entonces

$$k_1 \mathbf{Y}_1(t) + k_2 \mathbf{Y}_2(t)$$

es también una solución. La forma $k_1 \mathbf{Y}_1(t) + k_2 \mathbf{Y}_2(t)$ se llama una **combinación lineal** de las soluciones $\mathbf{Y}_1(t)$ y $\mathbf{Y}_2(t)$. Con dos soluciones, podemos producir un número infinito de resultados formando combinaciones lineales de ellas dos.

Por ejemplo, consideremos el sistema lineal parcialmente desacoplado

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & -4 \end{pmatrix} \mathbf{Y}.$$

En la sección 2.3 encontramos que

$$\mathbf{Y}_1(t) = \begin{pmatrix} e^{2t} \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{Y}_2(t) = \begin{pmatrix} -e^{-4t} \\ 2e^{-4t} \end{pmatrix}$$

son soluciones de este sistema. Podemos volver a comprobarlo calculando directamente ambos lados, $d\mathbf{Y}/dt$ y $\mathbf{A}\mathbf{Y}$, de la ecuación diferencial. Por ejemplo, con $\mathbf{Y}_1(t)$ tenemos

$$\frac{d\mathbf{Y}_1}{dt} = \begin{pmatrix} 2e^{2t} \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{A}\mathbf{Y}_1 = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{2t} \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2e^{2t} \\ 0 \end{pmatrix},$$

por lo que $\mathbf{Y}_1(t)$ es una solución. (También debe cotejar que $\mathbf{Y}_2(t)$ lo es. La verificación es siempre aconsejable al tratar con la aritmética matricial.)

Las curvas solución para $\mathbf{Y}_1(t)$ y $\mathbf{Y}_2(t)$ se muestran en la figura 3.5. Note que cada una es un segmento de línea en el plano x - y . La curva solución para $\mathbf{Y}_1(t)$ tiende al punto de equilibrio en el origen cuando $t \rightarrow -\infty$; y para $\mathbf{Y}_2(t)$ tiende al punto de equilibrio en el origen cuando $t \rightarrow \infty$. En la sección siguiente aprovecharemos la geometría de soluciones como ésta para encontrarlas usando sólo procedimientos algebraicos.

El principio de linealidad nos dice que cualquier función de la forma $k_1 \mathbf{Y}_1(t) + k_2 \mathbf{Y}_2(t)$ es también una solución de este sistema para cualesquier constantes k_1 y k_2 . Para

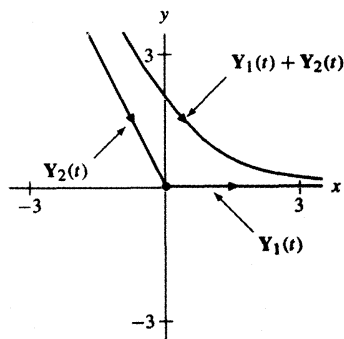


Figura 3.5

El principio de linealidad implica que la función $\mathbf{Y}_1(t) + \mathbf{Y}_2(t)$ es una solución del sistema

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & -4 \end{pmatrix} \mathbf{Y}$$

porque es la suma de las dos soluciones $\mathbf{Y}_1(t)$ y $\mathbf{Y}_2(t)$.

ilustrar esto, verificamos directamente que $\mathbf{Y}_3(t) = -2\mathbf{Y}_1(t) + 5\mathbf{Y}_2(t)$ es una solución. Observe que

$$\mathbf{Y}_3(t) = -2\mathbf{Y}_1(t) + 5\mathbf{Y}_2(t) = -2 \begin{pmatrix} e^{2t} \\ 0 \end{pmatrix} + 5 \begin{pmatrix} -e^{-4t} \\ 2e^{-4t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2e^{2t} - 5e^{-4t} \\ 10e^{-4t} \end{pmatrix},$$

y por tanto

$$\frac{d\mathbf{Y}_3}{dt} = \begin{pmatrix} -4e^{2t} + 20e^{-4t} \\ -40e^{-4t} \end{pmatrix}.$$

Calculamos también

$$\begin{aligned} \mathbf{A}\mathbf{Y}_3 &= \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2e^{2t} - 5e^{-4t} \\ 10e^{-4t} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2(-2e^{2t} - 5e^{-4t}) + 3(10e^{-4t}) \\ -4(10e^{-4t}) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -4e^{2t} + 20e^{-4t} \\ -40e^{-4t} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Como ambos cálculos dan la misma función, esta combinación lineal de las dos soluciones $\mathbf{Y}_1(t)$ y $\mathbf{Y}_2(t)$ es también una solución. (En el futuro no verificaremos por duplicado las consecuencias del principio de linealidad.)

De nuevo recalcamos que las curvas solución para las soluciones $\mathbf{Y}_1(t)$ y $\mathbf{Y}_2(t)$ poseen una propiedad geométrica muy especial y útil. Por lo general, el hecho de que ellas formen segmentos de líneas no es común en las curvas solución. De hecho, la curva solución generada en este sistema no es una línea recta. Por ejemplo, como vemos en la figura 3.5, la curva solución de la solución $\mathbf{Y}_1(t) + \mathbf{Y}_2(t)$ no es recta.

Verificación del principio de linealidad

Para mostrar que el principio de linealidad es válido en general, primero estableceremos las dos siguientes propiedades algebraicas de la multiplicación matricial:

1. Si $\mathbf{A}$ es una matriz y $\mathbf{Y}$ es un vector, entonces

$$\mathbf{A}(k\mathbf{Y}) = k\mathbf{A}\mathbf{Y}$$

para cualquier constante k .

2. Si $\mathbf{A}$ es una matriz y $\mathbf{Y}_1$ y $\mathbf{Y}_2$ son vectores, entonces

$$\mathbf{A}(\mathbf{Y}_1 + \mathbf{Y}_2) = \mathbf{A}\mathbf{Y}_1 + \mathbf{A}\mathbf{Y}_2.$$

Podemos comprobar estos dos enunciados para matrices de 2×2 y vectores dimensionales por cálculo directo. Por ejemplo, para la propiedad 2, sea

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

una matriz arbitraria de 2×2 y sean

$$\mathbf{Y}_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{Y}_2 = \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

vectores arbitrarios. Entonces,

$$\begin{aligned} \mathbf{A}(\mathbf{Y}_1 + \mathbf{Y}_2) &= \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a(x_1 + x_2) + b(y_1 + y_2) \\ c(x_1 + x_2) + d(y_1 + y_2) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} ax_1 + ax_2 + by_1 + by_2 \\ cx_1 + cx_2 + dy_1 + dy_2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} \mathbf{A}\mathbf{Y}_1 + \mathbf{A}\mathbf{Y}_2 &= \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} ax_1 + by_1 \\ cx_1 + dy_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} ax_2 + by_2 \\ cx_2 + dy_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} ax_1 + ax_2 + by_1 + by_2 \\ cx_1 + cx_2 + dy_1 + dy_2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Por tanto, se cumple la propiedad 2. El cotejo de la propiedad 1 se deja como ejercicio (vea el ejercicio 30).

Dadas esas propiedades algebraicas de la multiplicación matricial, podemos verificar el principio de linealidad usando las reglas estándar de la diferenciación. Digamos que $\mathbf{Y}_1(t)$ y $\mathbf{Y}_2(t)$ son soluciones de $d\mathbf{Y}/dt = \mathbf{A}\mathbf{Y}$; es decir, que

$$\frac{d\mathbf{Y}_1}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{Y}_1 \quad \text{y} \quad \frac{d\mathbf{Y}_2}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{Y}_2 \quad \text{para toda } t.$$

Para cualquier constante k tenemos

$$\frac{d(k\mathbf{Y}_1)}{dt} = k \frac{d\mathbf{Y}_1}{dt} = k\mathbf{A}\mathbf{Y}_1 = \mathbf{A}(k\mathbf{Y}_1),$$

por lo que $k\mathbf{Y}_1(t)$ es una solución del sistema. Además

$$\frac{d(\mathbf{Y}_1 + \mathbf{Y}_2)}{dt} = \frac{d\mathbf{Y}_1}{dt} + \frac{d\mathbf{Y}_2}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{Y}_1 + \mathbf{A}\mathbf{Y}_2 = \mathbf{A}(\mathbf{Y}_1 + \mathbf{Y}_2) \quad \text{para toda } t.$$

Como resultado, $\mathbf{Y}_1(t) + \mathbf{Y}_2(t)$ es también una solución y el principio de linealidad queda verificado. Podemos ver la ventaja de la notación matricial y vectorial. Escribir de manera explícita las ecuaciones anteriores mostrando todas las componentes sería una tarea tediosa; de hecho hay un ejercicio tedioso al final de esta sección (vea el ejercicio 30).

Resolución de problemas de valor inicial

Del principio de linealidad sabemos que, dadas dos soluciones $\mathbf{Y}_1(t)$ y $\mathbf{Y}_2(t)$, podemos formar muchas más soluciones de la forma $k_1\mathbf{Y}_1(t) + k_2\mathbf{Y}_2(t)$ para cualesquier constantes k_1 y k_2 . Este tipo de expresión se llama una *familia de soluciones de dos parámetros*, puesto que tenemos dos constantes k_1 y k_2 que podemos ajustar para obtener varias soluciones. Es razonable preguntar si éstas son todas o, dicho de otra manera, si cada solución es de esta forma.

Para aprender a utilizar el principio de linealidad en la resolución de problemas de valor inicial, volvemos a la ecuación diferencial

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & -4 \end{pmatrix} \mathbf{Y}$$

que fue analizada antes en esta sección. Supongamos que queremos encontrar la solución $\mathbf{Y}(t)$ de este sistema con valor inicial $\mathbf{Y}(0) = (2, -3)$. Sabemos que

$$\mathbf{Y}_1(t) = \begin{pmatrix} e^{2t} \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{Y}_2(t) = \begin{pmatrix} -e^{-4t} \\ 2e^{-4t} \end{pmatrix}$$

son soluciones y por evaluación directa deducimos que

$$\mathbf{Y}_1(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{Y}_2(0) = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix},$$

por lo que ni $\mathbf{Y}_1(t)$ ni $\mathbf{Y}_2(t)$ es la solución del problema de valor inicial

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & -4 \end{pmatrix} \mathbf{Y}, \quad \mathbf{Y}(0) = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

Pero el principio de linealidad dice que podemos formar cualquier combinación lineal de $\mathbf{Y}_1(t)$ y $\mathbf{Y}_2(t)$ y tener una solución adicional. Por consiguiente, buscamos k_1 y k_2 tales que

$$k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

Esta ecuación vectorial es equivalente a las ecuaciones simultáneas

$$\begin{cases} k_1 - k_2 = 2 \\ 2k_2 = -3. \end{cases}$$

La segunda ecuación da $k_2 = -3/2$ y, en consecuencia, la primera da $k_1 = 1/2$. Este cálculo implica que

$$\frac{1}{2}\mathbf{Y}_1(0) - \frac{3}{2}\mathbf{Y}_2(0) = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

por lo que consideramos la función

$$\begin{aligned}\mathbf{Y}(t) &= \frac{1}{2}\mathbf{Y}_1(t) - \frac{3}{2}\mathbf{Y}_2(t) \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} e^{2t} \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{3}{2} \begin{pmatrix} -e^{-4t} \\ 2e^{-4t} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{1}{2}e^{2t} + \frac{3}{2}e^{-4t} \\ -3e^{-4t} \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

Esta función tiene la condición inicial correcta, y por el principio de linealidad sabemos que debe ser una solución del sistema. El teorema de unicidad nos dice que es la única función que resuelve el problema de valor inicial (vea la sección 2.4).

En este ejemplo encontramos la solución del problema de valor inicial usando las dos soluciones que ya teníamos del sistema más un poco de aritmética (pero no cálculo). Tomando la combinación lineal apropiada de las dos soluciones conocidas, pudimos encontrar una solución con una condición inicial arbitraria.

Tal vez tuvimos suerte. ¿Podremos siempre encontrar las apropiadas k_1 y k_2 , independientemente de qué condición inicial tengamos? Para comprobarlo, consideremos la misma ecuación diferencial con una condición inicial arbitraria,

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & -4 \end{pmatrix} \mathbf{Y}, \quad \mathbf{Y}(0) = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix},$$

y las dos soluciones $\mathbf{Y}_1(t)$ y $\mathbf{Y}_2(t)$ con que empezamos. Primero necesitamos encontrar k_1 y k_2 de manera que

$$k_1\mathbf{Y}_1(0) + k_2\mathbf{Y}_2(0) = \mathbf{Y}(0) = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}.$$

En otras palabras, dadas x_0 y y_0 arbitrarias, ¿podemos siempre encontrar k_1 y k_2 tales que

$$k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}?$$

Esta ecuación vectorial es equivalente al sistema de ecuaciones simultáneas

$$\begin{cases} k_1 - k_2 = x_0 \\ 2k_2 = y_0. \end{cases}$$

Como la segunda ecuación es tan sencilla, siempre podemos encontrar k_1 y k_2 , dadas x_0 y y_0 . Usamos primero la segunda ecuación para encontrar k_2 y luego, usando este valor, obtenemos k_1 en la primera ecuación.

Como podemos resolver todo tipo de problema de valor inicial para el sistema

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & -4 \end{pmatrix} \mathbf{Y}$$

usando una combinación lineal de

$$\mathbf{Y}_1(t) = \begin{pmatrix} e^{2t} \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{Y}_2(t) = \begin{pmatrix} -e^{-4t} \\ 2e^{-4t} \end{pmatrix},$$

hemos encontrado la solución general de este sistema. Se trata de la familia de dos parámetros

$$\mathbf{Y}(t) = k_1 \mathbf{Y}_1(t) + k_2 \mathbf{Y}_2(t) = k_1 \begin{pmatrix} e^{2t} \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} -e^{-4t} \\ 2e^{-4t} \end{pmatrix}.$$

Usando la adición vectorial, esta familia puede escribirse como

$$\mathbf{Y}(t) = \begin{pmatrix} k_1 e^{2t} - k_2 e^{-4t} \\ 2k_2 e^{-4t} \end{pmatrix}.$$

Independencia lineal

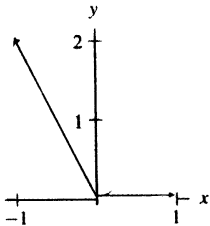


Figura 3.6

Los vectores $(1, 0)$ y $(-1, 2)$ son linealmente independientes.

Observe que en este ejemplo usamos el principio de linealidad para producir un número infinito de soluciones a partir de dos de ellas $\mathbf{Y}_1(t)$ y $\mathbf{Y}_2(t)$. Entonces, como pudimos expresar una condición inicial arbitraria como una combinación lineal de $\mathbf{Y}_1(0)$ y $\mathbf{Y}_2(0)$, fue posible usar $\mathbf{Y}_1(t)$ y $\mathbf{Y}_2(t)$ para formar la solución general.

Expresar vectores arbitrarios como combinaciones lineales de vectores dados es un tema fundamental del álgebra lineal. En el caso dimensional, la propiedad clave que garantiza que un vector arbitrario puede escribirse como alguna combinación lineal de los vectores dados (x_1, y_1) y (x_2, y_2) es que *no* se encuentran sobre la misma línea que pasa por el origen. (Vea que en el ejemplo previo las condiciones iniciales $(1, 0)$ y $(-1, 2)$ no se encuentran sobre esa misma línea; vea la figura 3.6.) Decimos que los dos vectores (x_1, y_1) y (x_2, y_2) son **linealmente independientes** si no se encuentran sobre la línea que pasa por el origen o, en forma equivalente, si ninguno de ellos es un múltiplo del otro.

TEOREMA Supongamos que (x_1, y_1) y (x_2, y_2) son dos vectores linealmente independientes en el plano. Entonces, dado cualquier vector (x_0, y_0) , existen k_1 y k_2 tales que

$$k_1 \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}. \quad \blacksquare$$

Dos vectores linealmente independientes pueden combinarse por adición y multiplicación escalar para formar cualquier otro vector en el plano.

Note que la ecuación

$$k_1 \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$$

es realmente un sistema simultáneo de dos ecuaciones lineales

$$\begin{cases} x_1 k_1 + x_2 k_2 = x_0 \\ y_1 k_1 + y_2 k_2 = y_0 \end{cases}$$

en las dos incógnitas k_1 y k_2 . A partir de las x y y que nos dan, debemos despejar las k . Podemos demostrar que hay soluciones escribiendo fórmulas para k_1 y k_2 en términos de las x y y . Mientras no sean cero los denominadores en esas fórmulas, las soluciones existen. La resolución de sistemas de ecuaciones de esta forma implica el mismo tipo de álgebra

usado para encontrar los puntos de equilibrio en los sistemas lineales. Por ello no debe sorprender que el determinante también aquí juegue un papel importante (vea los ejercicios 31 y 32.)

La solución general

El ejemplo y teorema previos ilustran la manera en que abordamos todo sistema lineal. Por tanto, vale la pena resumir el análisis.

TEOREMA Supongamos que $\mathbf{Y}_1(t)$ y $\mathbf{Y}_2(t)$ son soluciones del sistema lineal $d\mathbf{Y}/dt = \mathbf{A}\mathbf{Y}$. Si $\mathbf{Y}_1(0)$ y $\mathbf{Y}_2(0)$ son linealmente independientes, entonces para cualquier condición inicial $\mathbf{Y}(0) = (x_0, y_0)$ podemos encontrar constantes k_1 y k_2 tales que $k_1\mathbf{Y}_1(t) + k_2\mathbf{Y}_2(t)$ es la solución del problema de valor inicial

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{Y}, \quad \mathbf{Y}(0) = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}. \quad \blacksquare$$

En esta situación decimos que la familia de dos parámetros $k_1\mathbf{Y}_1(t) + k_2\mathbf{Y}_2(t)$, donde k_1 y k_2 son constantes arbitrarias, es la **solución general** del sistema.

Por el teorema de existencia y unicidad, sabemos que todo problema de valor inicial para un sistema lineal tiene sólo una solución. Dadas dos soluciones cualesquiera $\mathbf{Y}_1(t)$ y $\mathbf{Y}_2(t)$ de un sistema lineal con condiciones iniciales linealmente independientes $\mathbf{Y}_1(0)$ y $\mathbf{Y}_2(0)$, podemos obtener la solución general formando la familia biparamétrica $k_1\mathbf{Y}_1(t) + k_2\mathbf{Y}_2(t)$. Ajustando las constantes k_1 y k_2 , podemos obtener la solución que satisfice cualquier condición inicial dada.

Éste es un progreso excelente. Ahora sabemos que para encontrar todas las soluciones de un sistema lineal, necesitamos hallar sólo dos de ellas cuyas posiciones iniciales sean linealmente independientes. Dos soluciones $\mathbf{Y}_1(t)$ y $\mathbf{Y}_2(t)$ de un sistema para el cual $\mathbf{Y}_1(0)$ y $\mathbf{Y}_2(0)$ cumplen dicha condición son llamadas **soluciones linealmente independientes** del sistema lineal. (Veremos en los ejercicios que si $\mathbf{Y}_1(t)$ y $\mathbf{Y}_2(t)$ son soluciones que satisfacen esta condición, entonces los vectores $\mathbf{Y}_1(t)$ y $\mathbf{Y}_2(t)$ son linealmente independientes para toda t ; vea el ejercicio 35.) El siguiente paso es encontrar un método general para obtener dos soluciones linealmente independientes $\mathbf{Y}_1(t)$ y $\mathbf{Y}_2(t)$. Gran parte del análisis en las secciones 3.2, 3.4 y 3.5 tiene que ver con los procedimientos involucrados.

Un oscilador armónico no amortiguado

En la sección 2.1 estudiamos el oscilador armónico no amortiguado dado por la ecuación diferencial de segundo orden

$$\frac{d^2y}{dt^2} = -y.$$

Conjeturamos que $y_1(t) = \cos t$ es una solución y luego revisamos nuestra suposición verificando que

$$\begin{aligned} \frac{d^2y_1}{dt^2} + y_1 &= \frac{d^2(\cos t)}{dt^2} + \cos t \\ &= -\cos t + \cos t \\ &= 0. \end{aligned}$$

De manera similar podemos revisar que $y_2(t) = \text{sen } t$ es también una solución. Ahora que disponemos del principio de linealidad, podemos llevar este análisis un paso adelante.

La ecuación de segundo orden puede convertirse al sistema de primer orden

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dt} &= v \\ \frac{dv}{dt} &= -y,\end{aligned}$$

que es un sistema lineal. Usando notación vectorial, escribimos

$$\mathbf{Y}(t) = \begin{pmatrix} y(t) \\ v(t) \end{pmatrix},$$

y el sistema puede representarse como

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \mathbf{Y}.$$

Recuerde que la segunda componente de la función vectorial $\mathbf{Y}(t)$ es $v = dy/dt$. La solución $y_1(t)$ puede utilizarse para formar una función vectorial

$$\mathbf{Y}_1(t) = \begin{pmatrix} y_1(t) \\ v_1(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos t \\ -\text{sen } t \end{pmatrix}.$$

Observe que $\mathbf{Y}_1(t)$ es una solución del sistema porque

$$\frac{d\mathbf{Y}_1}{dt} = \begin{pmatrix} -\text{sen } t \\ -\cos t \end{pmatrix}$$

y

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \mathbf{Y}_1(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos t \\ -\text{sen } t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\text{sen } t \\ -\cos t \end{pmatrix}.$$

Del mismo modo, la solución $y_2(t) = \text{sen } t$ para la ecuación de segundo grado da

$$\mathbf{Y}_2(t) = \begin{pmatrix} \text{sen } t \\ \cos t \end{pmatrix},$$

que es también una solución del sistema de primer orden. (Verificar dos veces esta afirmación con la notación matricial es una buena práctica.)

Tenemos un sistema lineal de primer orden con dos variables dependientes. Por tanto, requerimos dos soluciones lineales independientes para obtener la solución general. En $t = 0$,

$$\mathbf{Y}_1(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{Y}_2(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Es decir, $\mathbf{Y}_1(0)$ se encuentra sobre el eje y y $\mathbf{Y}_2(t)$ sobre el eje v . En consecuencia, esos vectores son linealmente independientes y la solución general del sistema de primer orden es

$$\mathbf{Y}(t) = k_1 \begin{pmatrix} \cos t \\ -\sin t \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} \sin t \\ \cos t \end{pmatrix}.$$

Recordemos que las soluciones $\mathbf{Y}(t)$ del sistema de primer orden son en realidad funciones de la forma $\mathbf{Y}(t) = (y(t), v(t))$, donde $y(t)$ es una solución de la ecuación original de segundo orden, y para obtener su solución general empleamos la primera componente de $\mathbf{Y}(t)$. El resultado es

$$y(t) = k_1 \cos t + k_2 \sin t.$$

En la sección 3.6 estudiaremos una manera más directa de encontrar la solución general de ecuaciones de segundo orden como ésta, pero es importante ver que el principio de linealidad también es aplicable a ecuaciones “lineales” de segundo orden como la ecuación de un oscilador armónico amortiguado.

EJERCICIOS PARA LA SECCIÓN 3.1

Recuerde el modelo

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= ax + by \\ \frac{dy}{dt} &= cx + dy, \end{aligned}$$

para las tiendas de discos CD de Pablo y Roberto, donde $x(t)$ es la ganancia diaria de Pablo, $y(t)$ es la de Roberto y a, b, c y d son parámetros que rigen cómo la ganancia diaria de cada tienda afecta a la otra. En los ejercicios 1-4 se especifican diferentes opciones para los parámetros a, b, c y d . Para cada ejercicio describa en un breve párrafo la interacción entre las tiendas, dados los valores especificados de los parámetros. [Por ejemplo, suponga que $a = 1, c = -1$ y $b = d = 0$. Si la tienda de Pablo está obteniendo una ganancia ($x > 0$), entonces ésta se incrementa más rápidamente (porque $ax > 0$). Sin embargo, si Pablo obtiene una ganancia, entonces las de Roberto se ven afectadas (porque $cx < 0$). Como $b = d = 0$, las ganancias en curso de Roberto no influyen en las futuras ganancias de Pablo o de Roberto.]

1. $a = 1, b = -1, c = 1$ y $d = -1$
2. $a = 2, b = -1, c = 0$ y $d = 0$
3. $a = 1, b = 0, c = 2$ y $d = 1$
4. $a = -1, b = 2, c = 2$ y $d = -1$

En los ejercicios 5-7, reescriba el sistema lineal especificado en forma matricial.

$$\begin{aligned} 5. \quad \frac{dx}{dt} &= 2x + y \\ \frac{dy}{dt} &= x + y \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 6. \quad \frac{dx}{dt} &= 3y \\ \frac{dy}{dt} &= 3\pi y - 0.3x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 7. \quad \frac{dp}{dt} &= 3p - 2q - 7r \\ \frac{dq}{dt} &= -2p + 6r \\ \frac{dr}{dt} &= 7.3q + 2r \end{aligned}$$

En los ejercicios 8-9, reescriba el sistema lineal especificado en forma de componentes.

$$8. \begin{pmatrix} \frac{dx}{dt} \\ \frac{dy}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 2\pi \\ 4 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad 9. \begin{pmatrix} \frac{dx}{dt} \\ \frac{dy}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \beta \\ \gamma & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Para los sistemas lineales dados en los ejercicios 10-13, esboce (usando cualquier procedimiento) los campos de direcciones, varias soluciones y las gráficas $x(t)$ y $y(t)$ para la solución con condición inicial $(x, y) = (1, 1)$.

$$10. \begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= 2x + y \\ \frac{dy}{dt} &= x + y \end{aligned}$$

$$11. \begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= -2x + y \\ \frac{dy}{dt} &= -x - 2y \end{aligned}$$

$$12. \begin{pmatrix} \frac{dx}{dt} \\ \frac{dy}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 2\pi \\ 4 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$13. \begin{pmatrix} \frac{dx}{dt} \\ \frac{dy}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ -1 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

14. Sea

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

una matriz no singular ($\det \mathbf{A} \neq 0$).

(a) Demuestre que si $a = 0$, entonces $b \neq 0$ y $c \neq 0$.

(b) Suponga que $a = 0$. Use el resultado del inciso (a) para demostrar que el origen es el único punto de equilibrio.

Junto con la verificación dada en esta sección, este resultado muestra que si $\det \mathbf{A} \neq 0$, en ese caso el único punto de equilibrio para el sistema $d\mathbf{Y}/dt = \mathbf{A}\mathbf{Y}$ es el origen.

15. Sea

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

una matriz no nula. Es decir, suponga que por lo menos uno de sus elementos no es cero. Demuestre que, si $\det \mathbf{A} = 0$, entonces el sistema $d\mathbf{Y}/dt = \mathbf{A}\mathbf{Y}$ tiene una línea completa de puntos de equilibrio. [Sugerencia: Primero considere el caso en que $a \neq 0$. La componente x del campo vectorial en un punto (x_0, y_0) es $ax_0 + by_0$. En consecuencia, para que el campo vectorial desaparezca en un punto (x_0, y_0) , debemos tener $x_0 = (-b/a)y_0$. Use esta observación y el hecho de que $\det \mathbf{A} = 0$ para demostrar que cualquier punto de la forma $(-by_0/a, y_0)$ es un punto de equilibrio. ¿Qué sucede si establecemos que los elementos de $\mathbf{A}$ aparte de a son no nulos?]

16. La forma general de una ecuación lineal de segundo orden homogénea con coeficientes constantes es

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + p \frac{dy}{dt} + qy = 0.$$

- (a) Escriba el sistema de primer orden para ésta y escríbalo en forma matricial.
- (b) Demuestre que si $q \neq 0$, entonces el origen es el único punto de equilibrio del sistema.
- (c) Compruebe que si $q \neq 0$, entonces la única solución de la ecuación de segundo orden con y constante es $y(t) = 0$ para toda t .

17. Considere el sistema lineal correspondiente a la ecuación de segundo orden

$$\frac{d^2y}{dt^2} + p \frac{dy}{dt} + qy = 0.$$

- (a) Si $q = 0$ y $p \neq 0$, encuentre todos los puntos de equilibrio.
- (b) Si $q = p = 0$, encuentre todos los puntos de equilibrio.

18. Convierta la ecuación de segundo orden

$$\frac{d^2y}{dt^2} = 0$$

en un sistema de primer orden usando $v = dy/dt$ como es usual.

- (a) Encuentre la solución general para la ecuación dv/dt .
- (b) Sustituya esta solución en la ecuación dy/dt y encuentre la solución general del sistema.
- (c) Esboce el plano fase del sistema.

19. Convierta la ecuación diferencial de tercer orden

$$\frac{d^3y}{dt^3} + p \frac{d^2y}{dt^2} + q \frac{dy}{dt} + ry = 0,$$

donde p , q y r son constantes, a un sistema lineal tridimensional escrito en forma matricial.

En los ejercicios 20-23, consideramos el siguiente modelo del mercado para casas unifamiliares en una comunidad. Sea $S(t)$ el número de vendedores en el tiempo t , y sea $B(t)$ el número de compradores en el tiempo t . Suponemos que hay niveles naturales de equilibrio entre ellos (gente que se retira, que cambian localidades de trabajo o desean cambiarse de casa por razones familiares). El nivel de equilibrio de vendedores es S_0 , y el de compradores es B_0 .

Sin embargo, las fuerzas del mercado pueden inducir a la gente a comprar o vender bajo diversas condiciones. Por ejemplo, si el precio de una casa es muy alto, entonces su propietario es tentado a venderla. Si los precios son muy bajos, entrarán compradores adicionales al mercado buscando ofertas favorables. Sea $b(t) = B(t) - B_0$ la desviación del número de compradores respecto al equilibrio en el tiempo t . En ese caso, si $b(t) > 0$, habrá más compradores que el número usual y decimos que es un "mercado de vendedores". Podemos inferir que la competencia de los compradores adicionales para el mismo número de casas en venta forzará los precios hacia arriba (la ley de la oferta y la demanda).

De modo similar, sea $s(t) = S(t) - S_0$ la desviación del número de vendedores respecto al nivel de equilibrio. Si $s(t) > 0$, habrá más vendedores en el mercado de lo normal; y si el número de compradores es bajo, habrá demasiadas casas en el mercado y los precios bajarán, lo que a su vez afecta las decisiones de comprar o vender.

Podemos dar un simple modelo de esta situación como sigue:

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{Y} = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b \\ s \end{pmatrix}, \quad \text{donde } \mathbf{Y} = \begin{pmatrix} b \\ s \end{pmatrix}.$$

Los valores exactos de los parámetros α , β , γ y δ dependen de la economía de una comunidad particular. Sin embargo, si suponemos que todo mundo quiere obtener una oferta favorable al comprar una casa o al venderla, podemos predecir si los parámetros son positivos o negativos aun cuando no conozcamos sus valores exactos.

Use la información anterior para conseguir información sobre los parámetros α , β , γ y δ . Justifique sus respuestas.

20. Si hay un número mayor de compradores compitiendo por las casas, esperaríamos que se elevaran sus precios y esto haría menos probable que entraran al mercado nuevos compradores potenciales. ¿Cómo lo correlaciona con el parámetro α ?
21. Si el número de compradores compitiendo por las casas disponibles a la venta es menor, entonces esperaríamos que el precio de las casas disminuyese. En consecuencia, un menor número de vendedores potenciales colocarían sus casas en el mercado. ¿Qué implicaciones tiene esto con respecto al parámetro γ ?
22. Tome en cuenta el efecto en el precio de las casas si $s > 0$ y el efecto subsecuente en los compradores y vendedores. Determine luego el signo del parámetro β .
23. Determine el signo más razonable para el parámetro δ .
24. Considere el sistema lineal

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{Y}.$$

- (a) Demuestre que las dos funciones

$$\mathbf{Y}_1(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ e^t \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{Y}_2(t) = \begin{pmatrix} e^{2t} \\ e^{2t} \end{pmatrix}$$

son soluciones de la ecuación diferencial.

- (b) Resuelva el problema de valor inicial

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{Y}, \quad \mathbf{Y}(0) = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

25. Considere el sistema lineal

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \mathbf{Y}.$$

(a) Demuestre que la función

$$\mathbf{Y}(t) = \begin{pmatrix} te^{2t} \\ -(t+1)e^{2t} \end{pmatrix}$$

es una solución de la ecuación diferencial.

(b) Resuelva el problema de valor inicial

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \mathbf{Y}, \quad \mathbf{Y}(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

En los ejercicios 26-29, se especifica una matriz de coeficientes para el sistema lineal

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{Y}, \quad \text{donde } \mathbf{Y}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$$

También se especifican dos funciones y un valor inicial. Para cada sistema:

- (a) Verifique que las dos funciones son soluciones del sistema; si no lo son, deténgase.
- (b) Compruebe que las dos soluciones son linealmente independientes; si no lo son, deténgase.
- (c) Encuentre la solución del sistema lineal con el valor inicial dado.

26. $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 2 & -5 \end{pmatrix}$

Funciones: $\mathbf{Y}_1(t) = (e^{-3t}, e^{-3t})$

$\mathbf{Y}_2(t) = (e^{-4t}, 2e^{-4t})$

Valor inicial: $\mathbf{Y}(0) = (2, 3)$

27. $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 2 & -5 \end{pmatrix}$

Funciones: $\mathbf{Y}_1(t) = (e^{-3t} - 2e^{-4t}, e^{-3t} - 4e^{-4t})$

$\mathbf{Y}_2(t) = (2e^{-3t} + e^{-4t}, 2e^{-3t} + 2e^{-4t})$

Valor inicial: $\mathbf{Y}(0) = (2, 3)$

28. $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -2 & -3 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$

Funciones: $\mathbf{Y}_1(t) = e^{-2t}(\cos 3t, \sin 3t)$

$\mathbf{Y}_2(t) = e^{-2t}(-\sin 3t, \cos 3t)$

Valor inicial: $\mathbf{Y}(0) = (2, 3)$

29. $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

Funciones: $\mathbf{Y}_1(t) = (-e^{-t} + 12e^{3t}, e^{-t} + 4e^{3t})$

$\mathbf{Y}_2(t) = (-e^{-t}, 2e^{-t})$

Valor inicial: $\mathbf{Y}(0) = (2, 3)$

30. (a) Verifique la propiedad 1, $AkY = kAY$ de la multiplicación matricial, donde Y es un vector (dimensional), A es una matriz y k es una constante.
 (b) Usando la notación escalar, escriba y verifique el principio de linealidad.
31. Demuestre que los vectores (x_1, y_1) y (x_2, y_2) son linealmente dependientes, es decir, no independientes, si se satisfacen cualquiera de las siguientes condiciones.
- (a) Si $(x_1, y_1) = (0, 0)$.
 (b) Si $(x_1, y_1) = \lambda(x_2, y_2)$ para alguna constante λ .
 (c) Si $x_1y_2 - x_2y_1 = 0$. *Sugerencia:* Suponga que x_1 no es cero; entonces $y_2 = x_2y_1/x_1$. Pero como $x_2 = x_2x_1/x_1$ podemos usar el inciso (b). Los otros casos son similares. Observe que la cantidad $x_1y_2 - x_2y_1$ es el determinante de la matriz

$$\begin{pmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{pmatrix}.$$

32. Dados los vectores (x_1, y_1) y (x_2, y_2) , demuestre que son linealmente independientes si la cantidad $x_1y_2 - x_2y_1$ es diferente de cero (vea el inciso (c) del ejercicio 31). [*Sugerencia:* Considere que $x_2 \neq 0$. Si (x_1, y_1) y (x_2, y_2) están sobre la misma línea que pasa por $(0, 0)$, en ese caso $(x_1, y_1) = \lambda(x_2, y_2)$ para alguna λ . Pero entonces $\lambda = x_1/x_2$ y $\lambda = y_1/y_2$. ¿Le dice algo esto acerca de x_1/x_2 y y_1/y_2 ? ¿Qué sucede si $x_2 = 0$?]
33. Suponga que $Y_1(t) = (-e^{-t}, e^{-t})$ es una solución de algún sistema lineal $dY/dt = AY$. ¿Para cuál de las siguientes condiciones iniciales puede dar la solución explícita del sistema lineal?
 (a) $Y(0) = (-2, 2)$ (b) $Y(0) = (3, 4)$ (c) $Y(0) = (0, 0)$ (d) $Y(0) = (3, -3)$

34. El principio de linealidad es una propiedad fundamental de los sistemas de la forma $dY/dt = AY$. Sin embargo, no es válido para sistemas que no tienen esta forma, por más simples que sean. Por ejemplo, considere el sistema

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= 1 \\ \frac{dy}{dt} &= x. \end{aligned}$$

Los cálculos siguientes muestran que el principio de linealidad no es válido para este sistema.

- (a) Demuestre que $Y(t) = (t, t^2/2)$ es una solución para este sistema.
 (b) Y que $2Y(t)$ no es una solución.

En el capítulo 4 veremos el principio de linealidad ampliado aplicable a sistemas como éste.

35. Dadas las soluciones $Y_1(t) = (x_1(t), y_1(t))$ y $Y_2(t) = (x_2(t), y_2(t))$ del sistema

$$\frac{dY}{dt} = AY, \quad \text{donde } A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},$$

definimos el **Wronskiano** de $Y_1(t)$ y $Y_2(t)$ como la función (escalar)

$$W(t) = x_1(t)y_2(t) - x_2(t)y_1(t).$$

- (a) Calcule dW/dt .
 (b) Use la premisa de que $Y_1(t)$ y $Y_2(t)$ son soluciones del sistema lineal para demostrar que

$$\frac{dW}{dt} = (a + d)W(t).$$

- (c) Encuentre la solución general de la ecuación diferencial $dW/dt = (a + d)W(t)$.
 (d) Suponga que $Y_1(t)$ y $Y_2(t)$ son soluciones del sistema $dY/dt = AY$. Verifique que si $Y_1(0)$ y $Y_2(0)$ son linealmente independientes, entonces $Y_1(t)$ y $Y_2(t)$ también lo son para toda t .

3.2 SOLUCIONES DE LÍNEA RECTA

En la sección 3.1 analizamos las soluciones de sistemas lineales sin preocuparnos de cómo las obtuvimos. A menudo usamos el método tradicional conocido como “conjetura y prueba”. Es decir, hicimos una conjetura y luego la sustituimos en la ecuación para ver si satisfacía al sistema. Sin embargo, este procedimiento no es satisfactorio porque no nos da ninguna idea sobre el origen de las fórmulas resultantes. En esta sección emplearemos la geometría del campo vectorial para encontrar soluciones especiales de sistemas lineales.

Geometría de las soluciones de línea recta

Empezaremos por reconsiderar un ejemplo de la sección previa. El campo de direcciones para el sistema lineal

$$\frac{dY}{dt} = AY, \quad \text{donde } A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & -4 \end{pmatrix},$$

que se muestra en la figura 3.7. Observamos que en el campo de direcciones hay dos líneas especiales que pasan por el origen. La primera es el eje x , sobre el cual apuntan to-

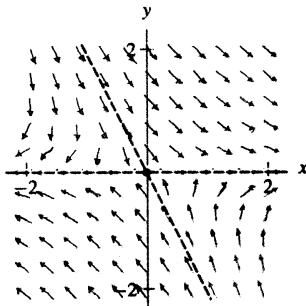


Figura 3.7

Campo de direcciones para el sistema lineal

$$\frac{dY}{dt} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & -4 \end{pmatrix} Y.$$

hay dos líneas especiales por el origen. Sobre el eje x , todos los vectores en el campo de direcciones se alejan del origen. Sobre la línea distinguida que va del segundo al cuarto cuadrante, todos los vectores del campo de direcciones señalan directamente hacia el origen.

dos los vectores en el campo de direcciones y se alejan del origen. La otra línea especial va del segundo al cuarto cuadrante. A lo largo de esta línea, todos los vectores señalan directamente hacia el origen.

Como las curvas solución del sistema son siempre tangentes al campo de direcciones, una solución que tiene su condición inicial sobre el eje x positivo, se mueve hacia la derecha alejándose directamente del origen. Pero cuando la condición inicial está sobre el eje x negativo, se mueve hacia la izquierda y se aparta del origen. Lo mismo ocurre con las soluciones cuyas condiciones iniciales están en el segundo o cuarto cuadrante sobre la otra línea especial; éstas también se desplazan hacia el origen. Así, un examen cuidadoso del campo de direcciones sugiere que hay soluciones del sistema que se encuentran sobre líneas rectas que pasan por el origen en el plano fase.

En la sección 3.1 vimos que

$$\mathbf{Y}_1(t) = \begin{pmatrix} e^{2t} \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{Y}_2(t) = \begin{pmatrix} -e^{-4t} \\ 2e^{-4t} \end{pmatrix}$$

son dos soluciones lineales independientes para el sistema $d\mathbf{Y}/dt = \mathbf{A}\mathbf{Y}$. Consideremos ahora la geometría de ambas en el plano fase.

Para trazar la curva solución de $\mathbf{Y}_1(t)$, note que la coordenada x de $\mathbf{Y}_1(t)$ es e^{2t} y la coordenada y de $\mathbf{Y}_1(t)$ es siempre 0. La curva solución se encuentra entonces sobre el eje x positivo. Además, $\mathbf{Y}_1(t) \rightarrow \infty$ cuando $t \rightarrow \infty$, y $\mathbf{Y}_1(t)$ tiende al origen cuando $t \rightarrow -\infty$. Por lo tanto, $\mathbf{Y}_1(t)$ es una solución que tiende a alejarse directamente del origen a lo largo del eje x .

Para $\mathbf{Y}_2(t)$, es conveniente reescribir esta solución en la forma

$$\mathbf{Y}_2(t) = e^{-4t} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

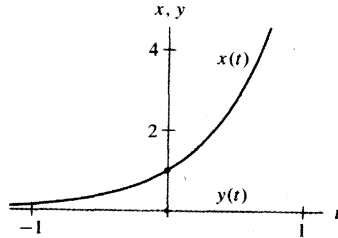
Esta representación nos dice que, cuando t varía, $\mathbf{Y}_2(t)$ es siempre un múltiplo escalar (positivo) del vector $(-1, 2)$. Como los múltiplos escalares positivos de un vector fijo siempre se encuentran sobre el mismo rayo desde el origen, vemos que $\mathbf{Y}_2(t)$ parametriza el rayo desde $(0, 0)$ con pendiente -2 en el cuarto cuadrante (vea la figura 3.7). Cuando $t \rightarrow \infty$, $e^{-4t} \rightarrow 0$, por lo que esta solución tiende hacia el origen.

Vemos que las fórmulas para $\mathbf{Y}_1(t)$ y $\mathbf{Y}_2(t)$ confirman lo que conjeturamos al observar el campo de direcciones. Hay soluciones de este sistema que se encuentran sobre dos líneas rectas distinguidas en el plano fase.

Las soluciones de línea recta son las más simples (aparte de los puntos de equilibrio) de los sistemas de ecuaciones diferenciales; y cuando se mueven en el plano x - y a lo largo de líneas rectas, es importante recordar que la rapidez de su desplazamiento depende de su posición sobre la línea. En este ejemplo, se dirigen a $(0, 0)$ o escapan a ∞ con una razón exponencial, como puede verse en las gráficas $x(t)$ y $y(t)$ de las soluciones (vea las figuras 3.8 y 3.9).

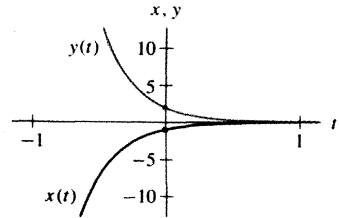
De la geometría al álgebra de las soluciones de línea recta

Suponiendo que el sistema posee soluciones de línea recta (desgraciadamente, no todos las tienen), centraremos nuestra atención en encontrar fórmulas para ellas. La observación geométrica básica es que, en el trayecto de una solución de línea recta que pasa por el origen, el campo vectorial debe señalar hacia ese punto o alejarse en forma directa de él $(0, 0)$

**Figura 3.8**

Gráficas $x(t)$ y $y(t)$ de la solución en línea recta

$$\mathbf{Y}_1(t) = \begin{pmatrix} e^{2t} \\ 0 \end{pmatrix}.$$

**Figura 3.9**

Gráficas $x(t)$ y $y(t)$ de la solución en línea recta

$$\mathbf{Y}_2(t) = \begin{pmatrix} -e^{-4t} \\ 2e^{-4t} \end{pmatrix}.$$

(vea la figura 3.7). Es decir, si $\mathbf{V} = (x, y)$ está sobre una solución de línea recta, entonces el campo vectorial en (x, y) debe apuntar en la misma dirección o exactamente en la dirección opuesta que el vector de $(0, 0)$ a (x, y) .

Convertimos ahora esta observación en una ecuación que podamos resolver para encontrar soluciones de línea recta. Para un sistema lineal de la forma $d\mathbf{Y}/dt = \mathbf{A}\mathbf{Y}$, el campo vectorial en $\mathbf{V} = (x, y)$ es el producto $\mathbf{A}\mathbf{V}$ de $\mathbf{A}$ y $\mathbf{V}$, que en este ejemplo es

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Por tanto, buscamos vectores $\mathbf{V} = (x, y)$ tales que $\mathbf{A}\mathbf{V}$ apunte en la misma o en la dirección opuesta que el vector de $(0, 0)$ a (x, y) o, de manera equivalente, para los cuales haya algún número λ tal que

$$\mathbf{A} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Si $\lambda > 0$, entonces el campo vectorial señala en la misma dirección que (x, y) , alejándose de $(0, 0)$. Si $\lambda < 0$, el campo vectorial señala en la dirección opuesta, es decir, hacia $(0, 0)$.

Mediante una notación vectorial, esta ecuación puede abreviarse como

$$\mathbf{A}\mathbf{V} = \lambda\mathbf{V},$$

y es importante recordar que ésta es la ecuación clave para encontrar soluciones de línea recta del sistema lineal $d\mathbf{Y}/dt = \mathbf{A}\mathbf{Y}$.

En nuestro ejemplo buscamos vectores $\mathbf{V} = (x, y)$ tales que $\mathbf{A}\mathbf{V} = \lambda\mathbf{V}$, que en coordenadas se representa

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Multiplicando tenemos

$$\begin{pmatrix} 2x + 3y \\ -4y \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix},$$